

Universidad
Industrial de
Santander



Escuela de
Geología



GAIRA:

Geología +

Artificial Intelligence +

Realidad Aumentada

Manual para la elaboración de modelos 3D

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ingenierías Físicoquímicas
Escuela de Geología

Durante la convocatoria interna de INNOVA-TIC 2025, surge GAIRA: Geología + Artificial Intelligence + Realidad Aumentada, cuyo objetivo es:

“Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geología mediante herramientas digitales basadas en inteligencia artificial, modelación 3D, realidad virtual y aumentada. Utilizadas como apoyo a la divulgación de conceptos geocientíficos complejos, facilitando su comprensión y promoviendo un aprendizaje autónomo, interactivo e inclusivo.”

Autores del proyecto GAIRA:

Francisco Alberto Velandia Patiño
Sergio Andrés García Arias
Joaquin Andres Valencia Ortiz

Estudiantes UIS que ayudaron en la
consolidación de las bases de
GAIRA:

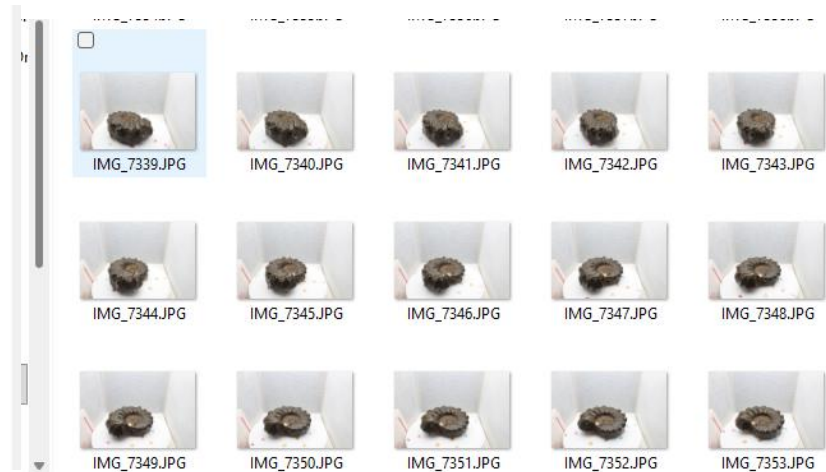
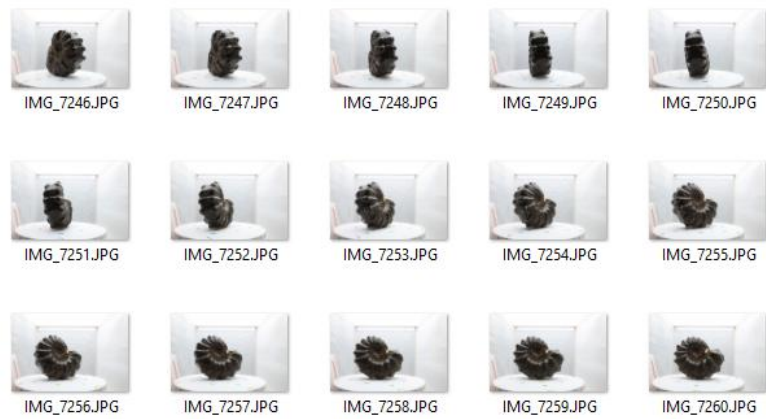
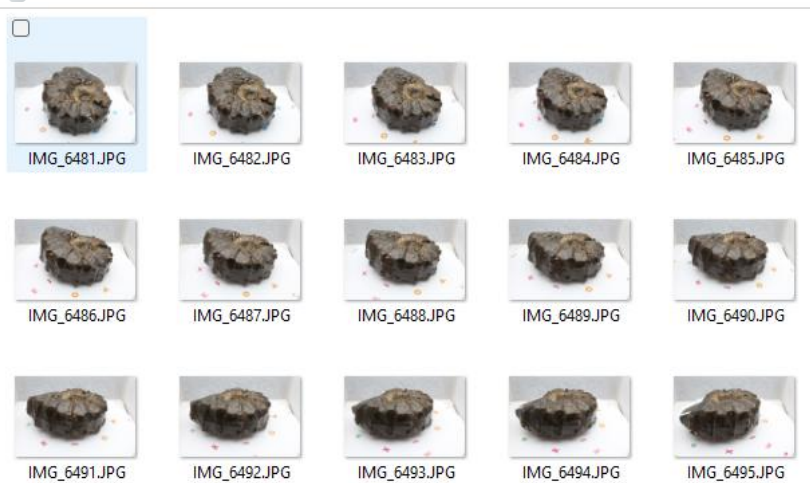
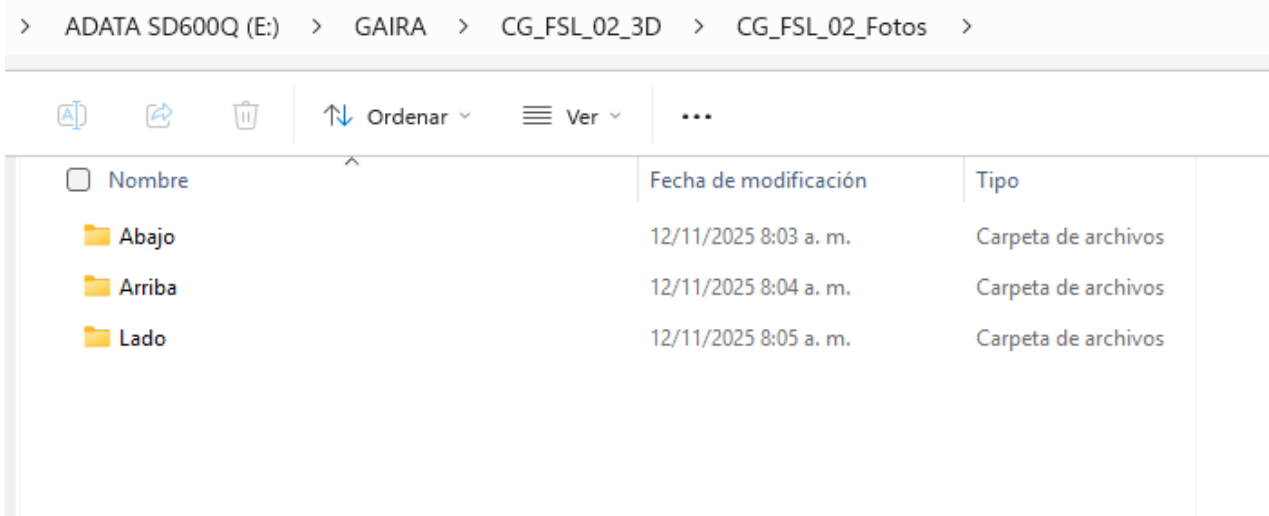
Shaireth Gizell Carvajal Sinuco
Valentina Galvis Cobos

Profesionales que brindaron apoyo
en la consolidación de GAIRA:

Angélica Alvarez Naranjo
Carlos Alberto Tavera Sanabria
Cesar Enrique Llerena Betancour

Observación

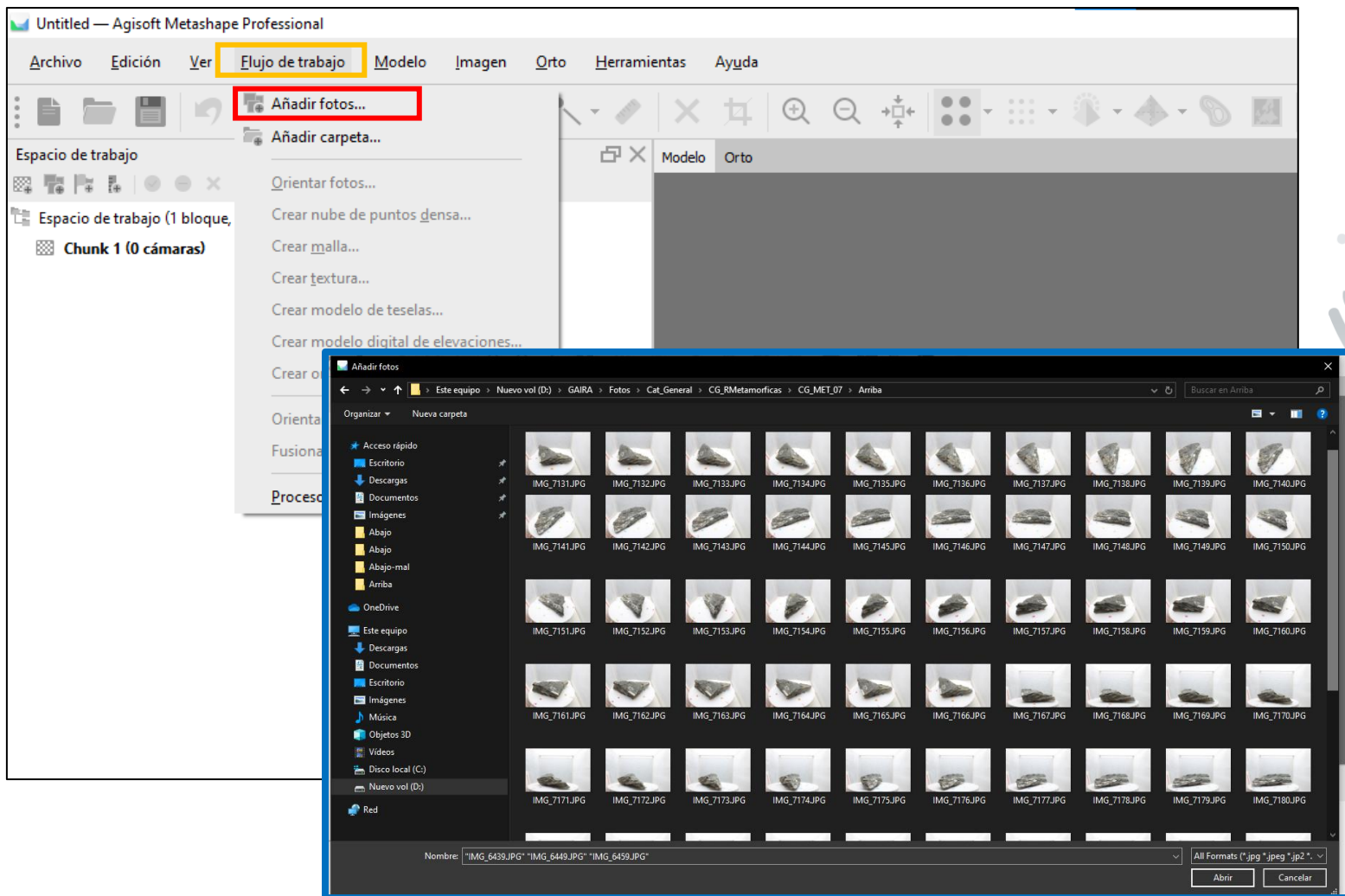
Una vez tomadas las fotografías de la muestra de interés, se recomienda copiar las imágenes a una nueva carpeta y trabajar siempre con esa copia. De este modo, las fotografías originales se conservan como respaldo en caso de que ocurra algún problema con las imágenes utilizadas en la carpeta de trabajo.



Paso 1. Cargar las fotografías en Agisoft Metashape

El primer paso consiste en cargar en Agisoft Metashape las fotografías que se utilizarán para generar el modelo fotogramétrico. Para ello, sigue la siguiente secuencia:

1. Abrir el software Agisoft Metashape.
2. En la barra superior del programa, haz clic en el menú “**flujo de trabajo**”. Al hacerlo se desplegarán varias opciones.
3. En la lista desplegada, seleccionar la opción “**Añadir fotos**”.
4. Se abrirá una ventana (**recuadro con borde azul**). Navega hasta la carpeta donde se encuentran las fotografías tomadas y selecciona las imágenes de interés que utilizarás para el modelo.

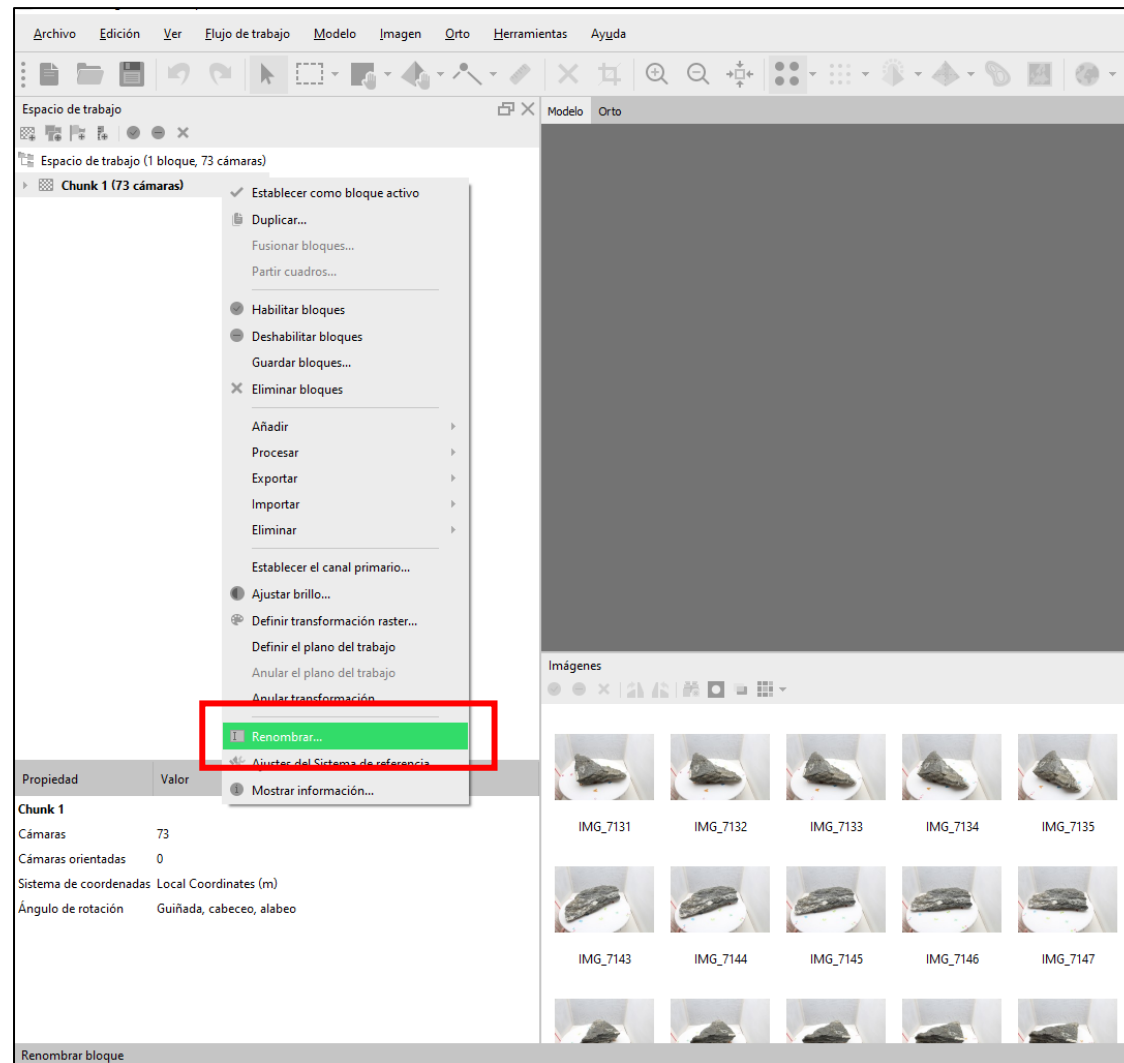


Consejo: ¿Cómo cambiar el nombre de un chunk o bloque?

Con el fin de mantener un espacio de trabajo más organizado en Agisoft Metashape, se recomienda nombrar los chunks de acuerdo con el punto de vista desde el cual se tomaron las fotografías. En este caso, las fotos corresponden a la parte superior de la muestra.

Para cambiar el nombre de un chunk, sigue estos pasos:

1. En el panel derecho del programa, haz clic derecho sobre la capa “Chunk 1”, que es el nombre asignado por defecto.
2. Al hacer clic derecho, se desplegará un menú con varias opciones.
3. En la lista desplegada, selecciona la opción “Renombrar” (en la figura de referencia aparece resaltada en verde).
4. Escribe el nuevo nombre para el chunk (por ejemplo, Arriba) y confirma el cambio.

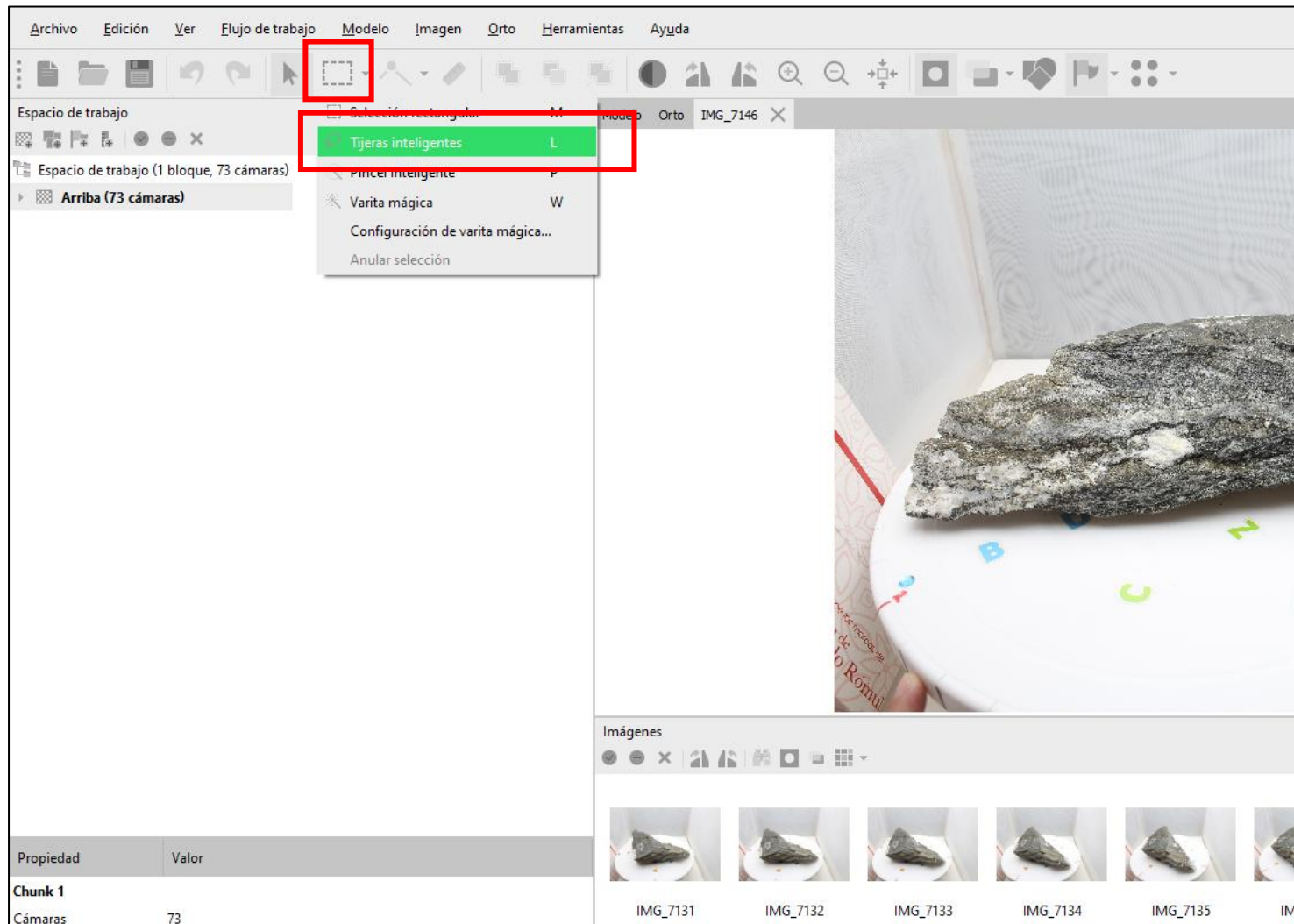


Paso 3. Realizar máscaras a las fotografías

El proceso de enmascaramiento permite delimitar únicamente la muestra de interés dentro de cada fotografía, eliminando el fondo y reduciendo el ruido que podría afectar la alineación y construcción del modelo 3D. Este paso mejora la calidad del procesamiento y optimiza el tiempo de cálculo.

Para aplicar máscaras a las fotografías, sigue estos pasos:

1. En el panel derecho, dentro del chunk correspondiente, selecciona una de las fotografías.
2. En la parte superior del programa ubica la barra de herramientas y desplegar las opciones de la “Herramienta de selección” (icono cuadrado).
3. Seleccionar “Tijeras inteligentes”.

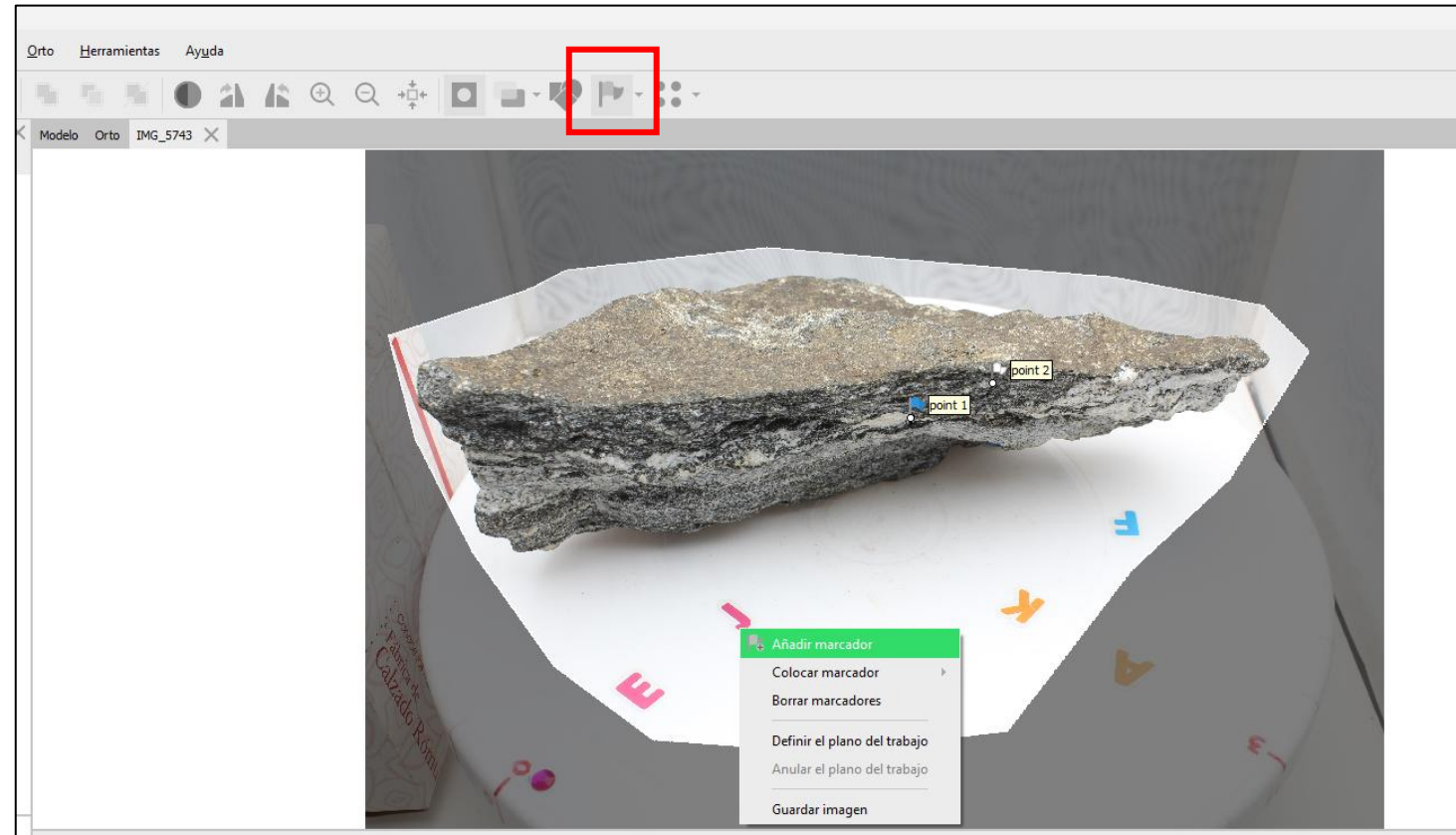


Paso 2. Localizar y gestionar marcadores

Los marcadores son puntos de referencia visibles que se colocan manualmente y son útiles para mejorar la precisión del modelo. Se recomienda tener un mínimo de tres marcadores por chunk. Ten en cuenta que los marcadores son propios de cada chunk y no necesariamente van a coincidir entre ellos.

Para agregar y usar marcadores, sigue esta secuencia:

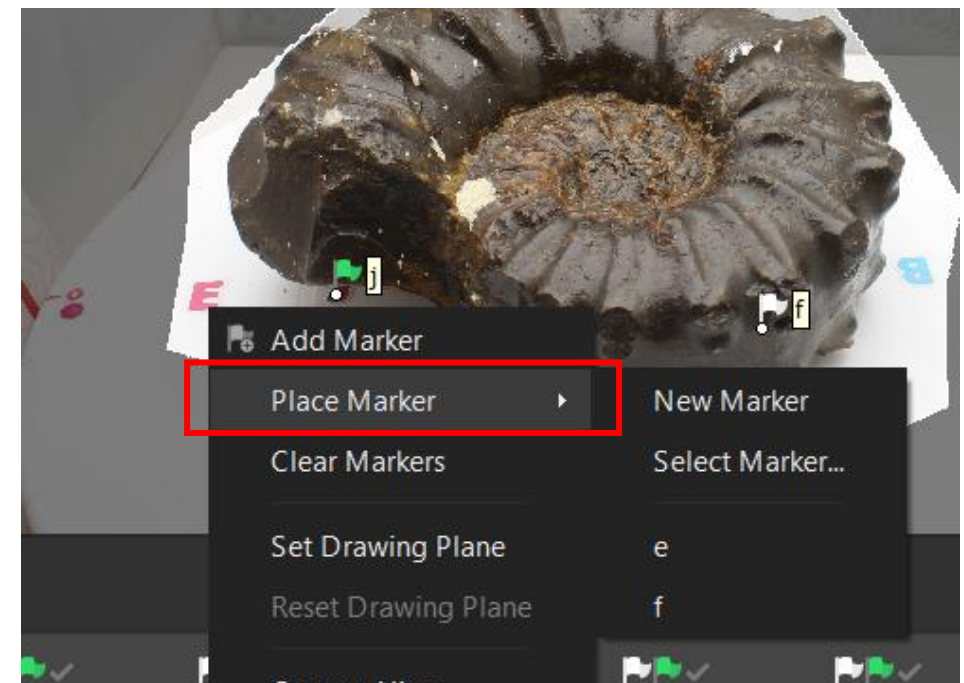
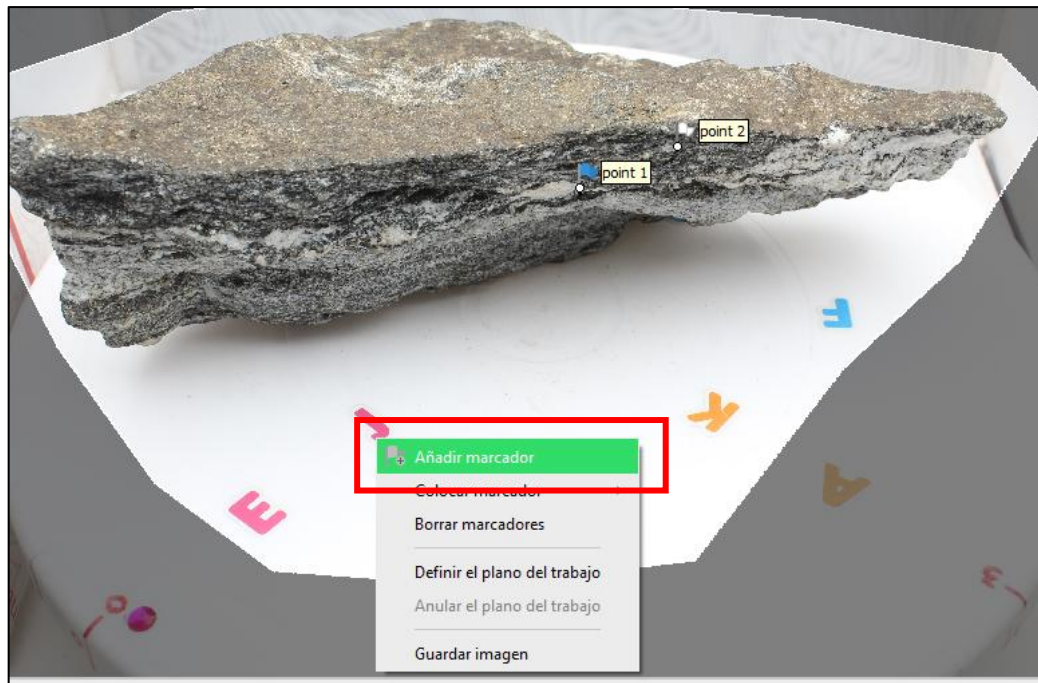
1. Asegúrate de que el ícono o recuadro remarcado en rojo esté activado en la barra superior del programa; esto es necesario para ver los marcadores localizados en cada fotografía.



Paso 2. Localizar y gestionar marcadores

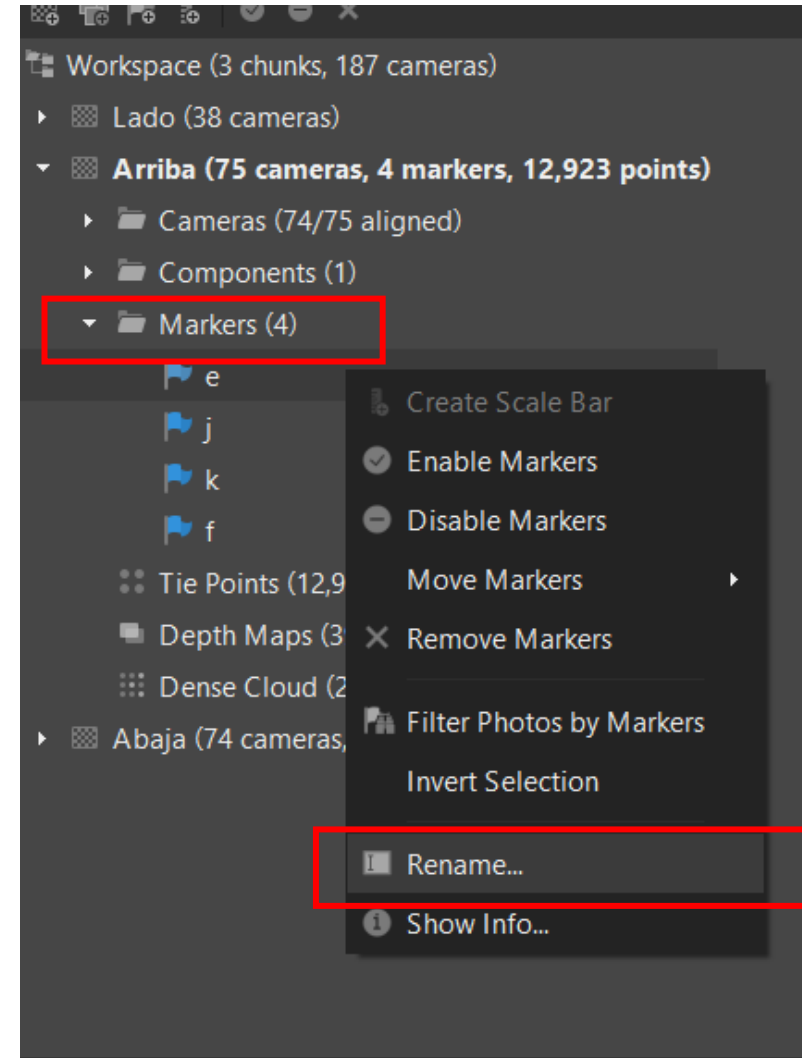
2. Añadir o colocar marcadores en la imagen:

- Haz clic derecho en la zona de la fotografía donde desees poner un marcador.
- Si vas a crear un marcador nuevo, selecciona la opción “Añadir un marcador”.
- Si deseas ubicar en la imagen un marcador que ya existe, selecciona la opción “Colocar marcador” y luego ajusta su posición en el punto de interés.



Paso 2. Localizar y gestionar marcadores

3. Los marcadores pueden renombrarse desde el panel derecho, dentro del chunk, en la carpeta “Marcadores”:
- Selecciona el marcador que deseas renombrar.
 - Haz clic derecho sobre él y elige la opción “Renombrar”.
 - Escribe el nuevo nombre y confirma el cambio.

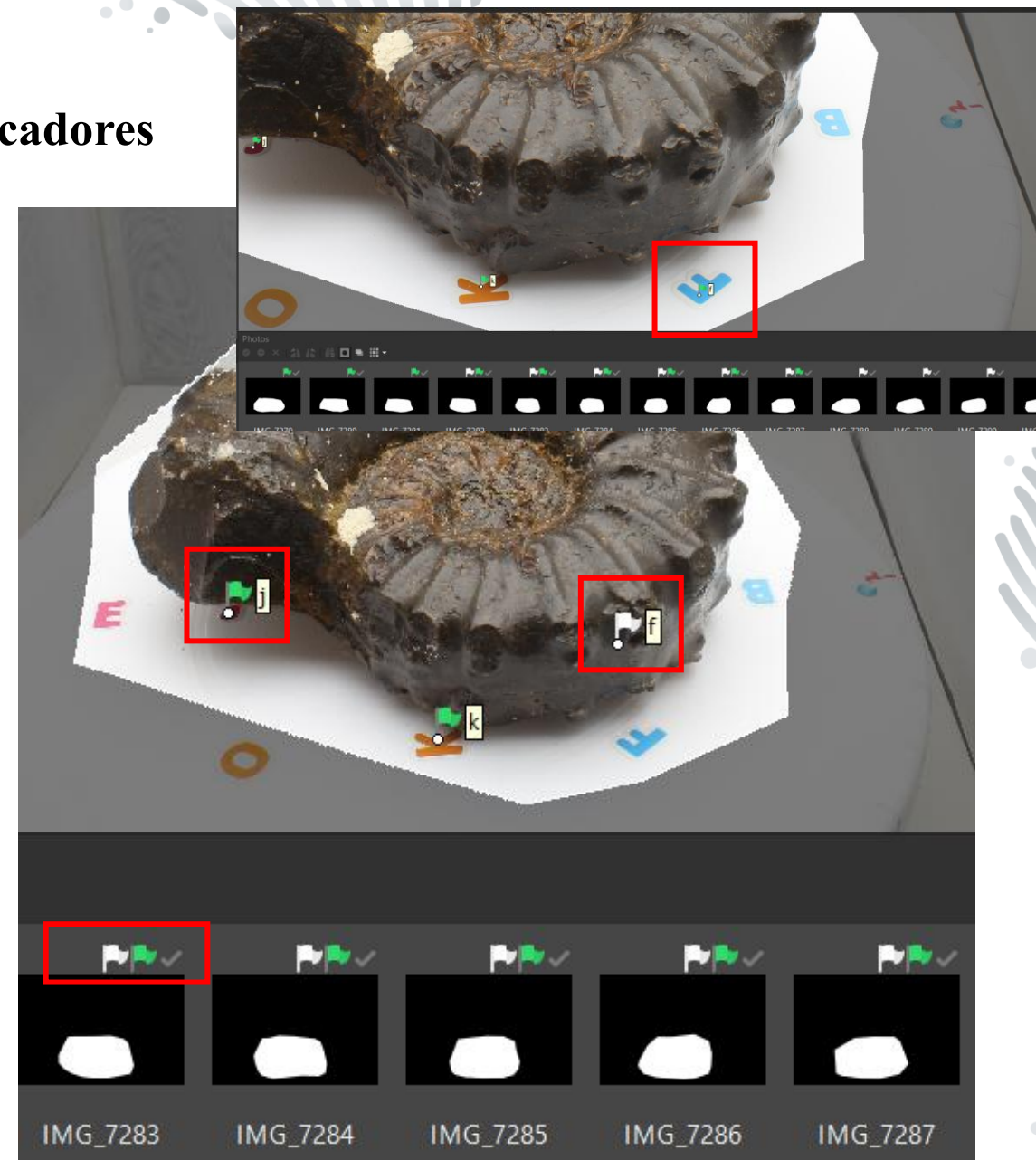


Consejo: Comprender el estado de los marcadores

Como apoyo para identificar el estado de cada marcador en Agisoft Metashape, las banderas asociadas pueden aparecer en tres colores:

- Blanco: indica que el marcador no se está utilizando en esa imagen, aunque visualmente aparezca posicionado.
- Azul: indica que el marcador ha sido posicionado automáticamente por el programa.
- Verde: indica que el marcador ha sido validado manualmente por el usuario y su posición es considerada correcta.

Para que un marcador pase a color verde, el usuario solo debe seleccionarlo con el mouse y arrastrarlo hasta la posición donde realmente corresponde. Una vez ubicado en el punto correcto, el programa reconocerá esa posición como válida.



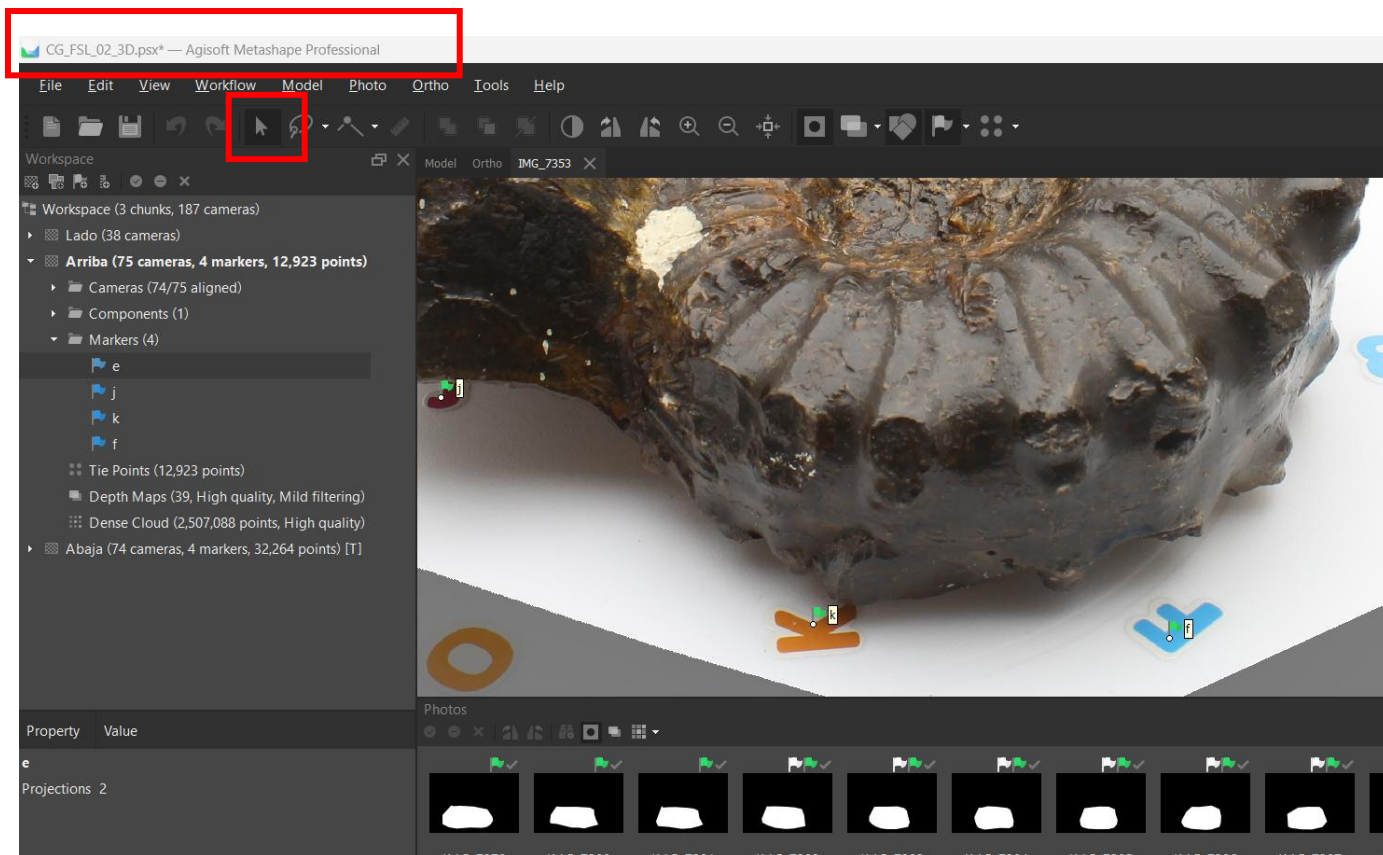
Consejo: Comprender el estado de los marcadores

Para acercarse o alejarse de la fotografía se puede usar la rueda del mouse.

Para desplazar la imagen dentro de la ventana, mantén presionado el clic izquierdo del ratón y arrastra.

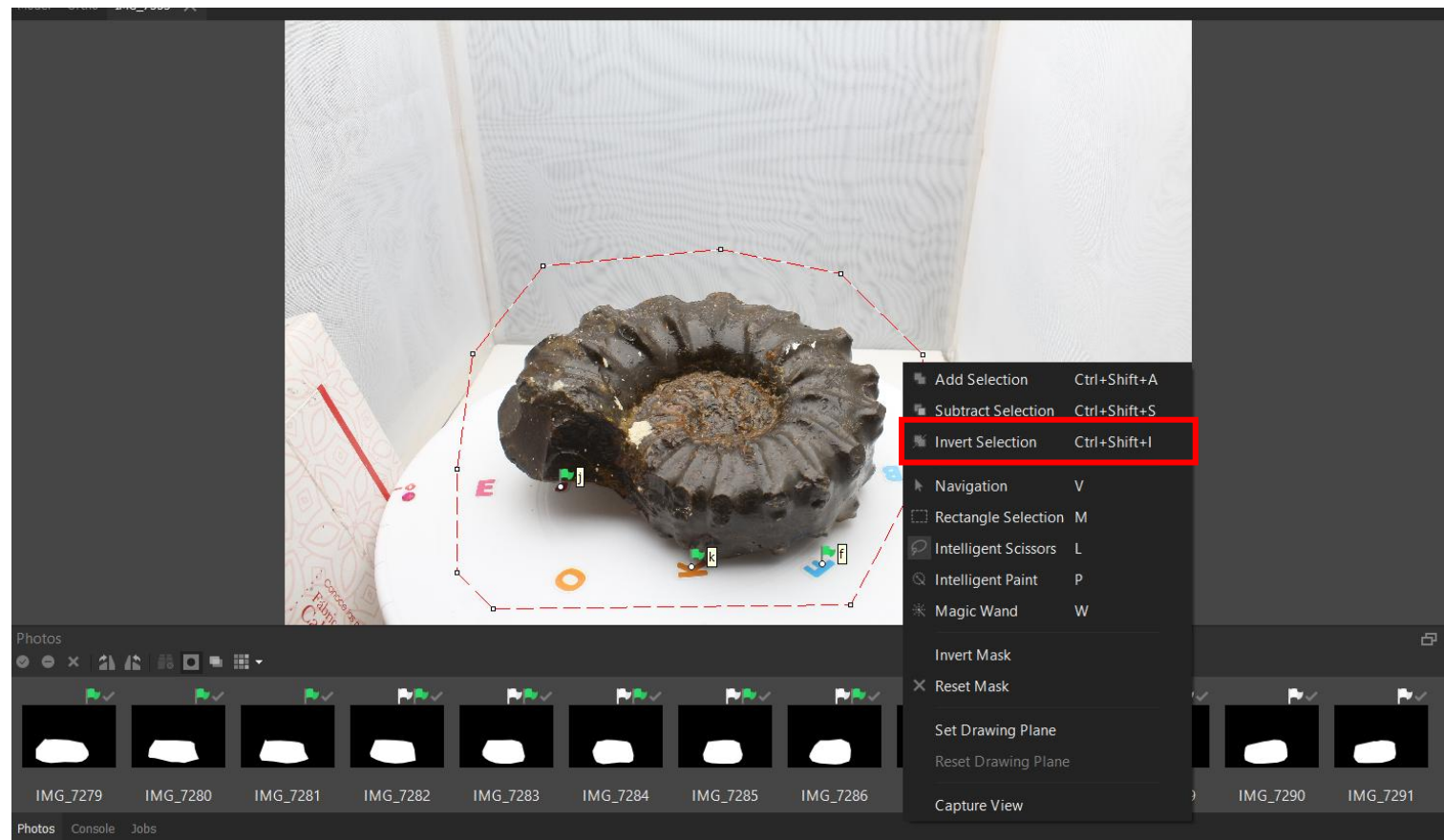
- Es importante verificar que esté habilitado el ícono de la flecha (herramienta de “Navegación”). Si actualmente está activa la herramienta de selección u otra herramienta, se debe cambiar a la herramienta de navegación para poder mover la imagen libremente.

Finalmente, el asterisco (*) en la parte superior del programa, junto al nombre del proyecto, indica que el archivo ha sido modificado y aún no ha sido guardado.



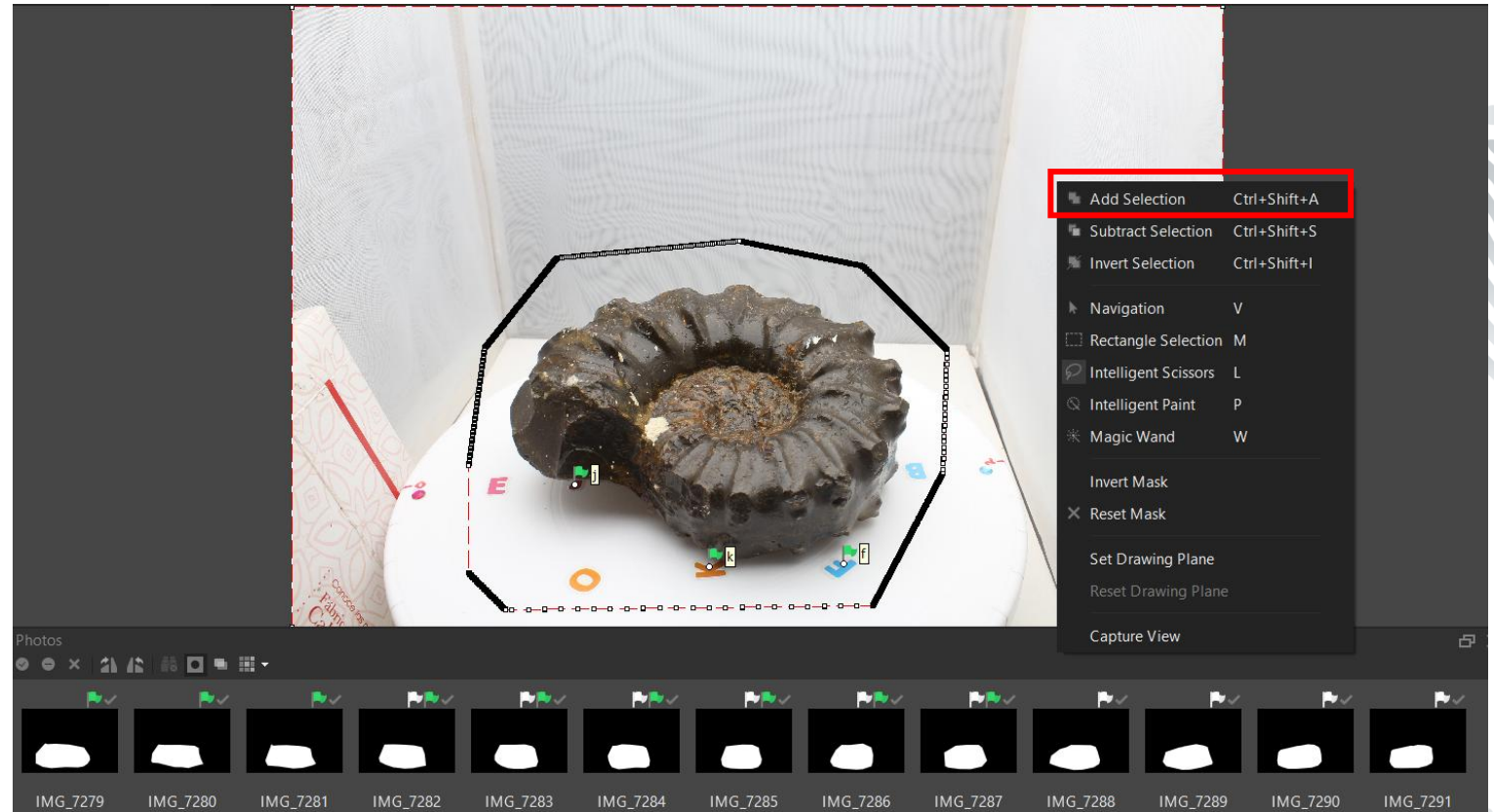
Paso 3. Realizar máscaras a las fotografías

4. Con la herramienta de máscara activa, procede a hacer clic para crear nodos que formen un polígono alrededor de toda la muestra y de los marcadores de referencia de la base rotativa. Es importante seleccionar únicamente el área que corresponde a la muestra. Para cerrar el polígono, haz doble clic sobre el primer nodo creado o pulsa la tecla Esc.
5. Una vez creado el polígono de interés, haz clic derecho dentro de la selección y elige la opción “Invertir selección”; de este modo, quedará seleccionado todo el fondo que no nos interesa.



Paso 3. Realizar máscaras a las fotografías

6. Con la selección ya invertida, haz nuevamente clic derecho y selecciona “Añadir selección”, de modo que la región seleccionada se agregue como parte de la máscara.
7. Repite este procedimiento para cada fotografía del chunk, asegurándote de que la muestra quede correctamente delimitada en todas ellas.

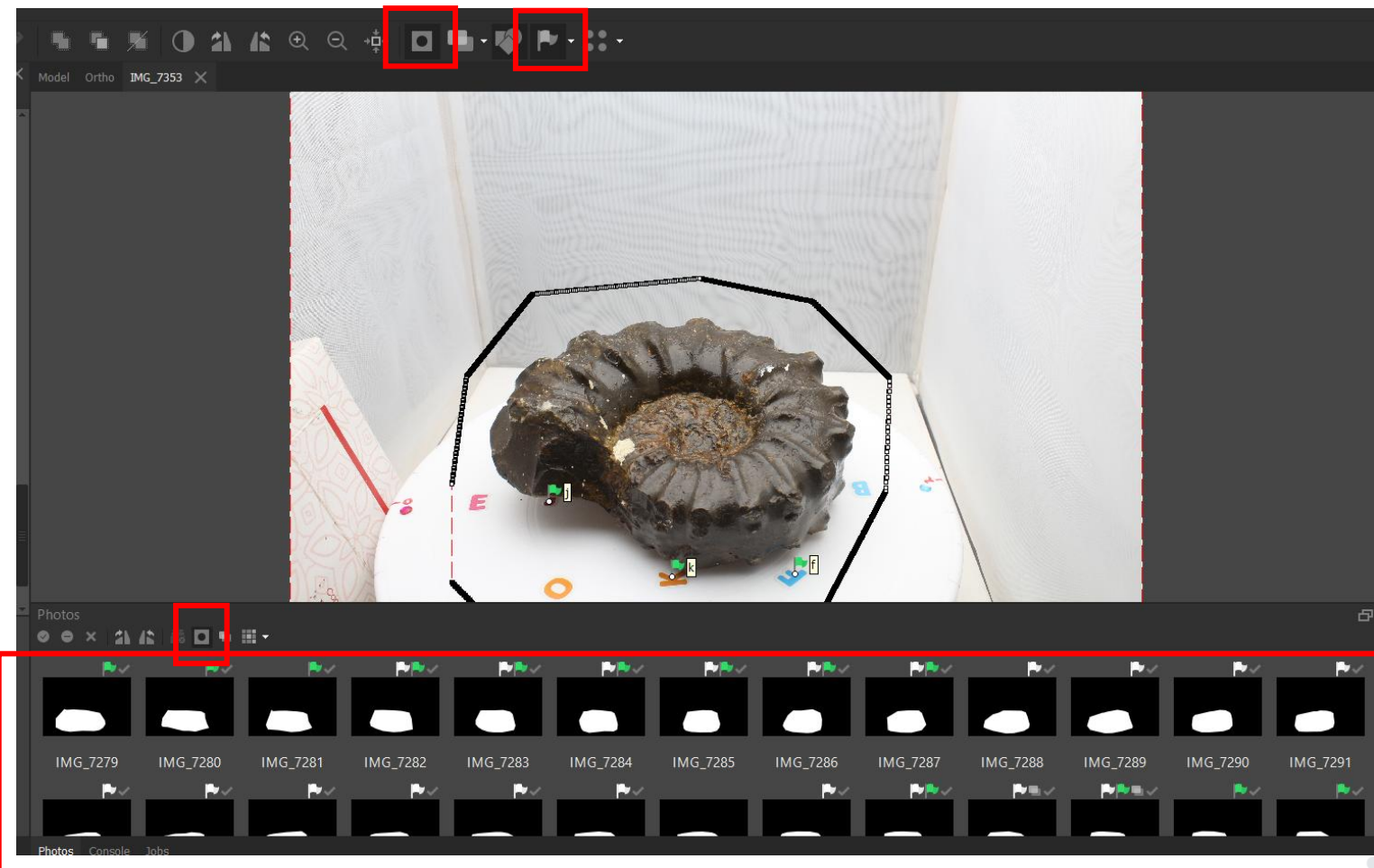


Consejo: Habilitar vista mascara y marcadores

Para tener un mejor control durante el proceso de generación de máscaras y la localización de los marcadores, es recomendable habilitar dos herramientas visibles en la barra superior del programa:

- El ícono de bandera, que permite visualizar los marcadores.
- El ícono de un cuadrado con un círculo, correspondiente a la visualización de máscaras.

Al activar estas opciones, podrás ver en la parte inferior cómo se muestra la máscara de cada imagen, lo que facilita verificar su consistencia y corregir posibles errores.

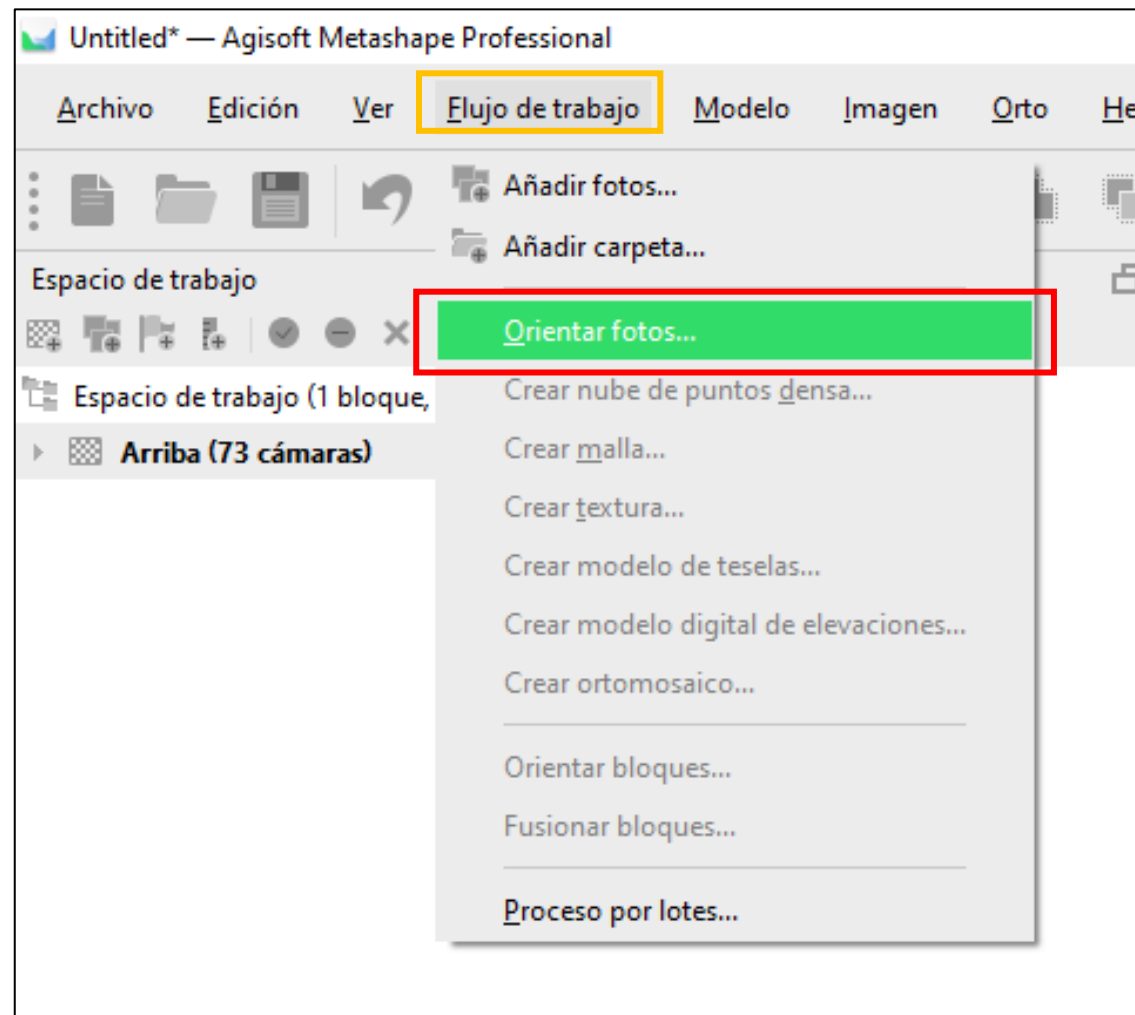


Paso 4. Orientas las fotografías

Con las fotografías ya cargadas en el software, y contando con la máscara y los marcadores definidos en cada una de ellas, se procede a realizar la orientación (alineación) de todas las imágenes.

Para ello, sigue estos pasos:

1. En la parte superior del programa, haz clic en el menú “**Flujo de trabajo**”. Al hacerlo, se desplegarán varias opciones.
2. En la lista desplegable, seleccionar la opción “**Orientar fotos**”.
3. Se abrirá una ventana (**recuadro con borde azul**) donde podrás ajustar los parámetros de orientación y confirmar las fotografías que serán utilizadas en el modelo.

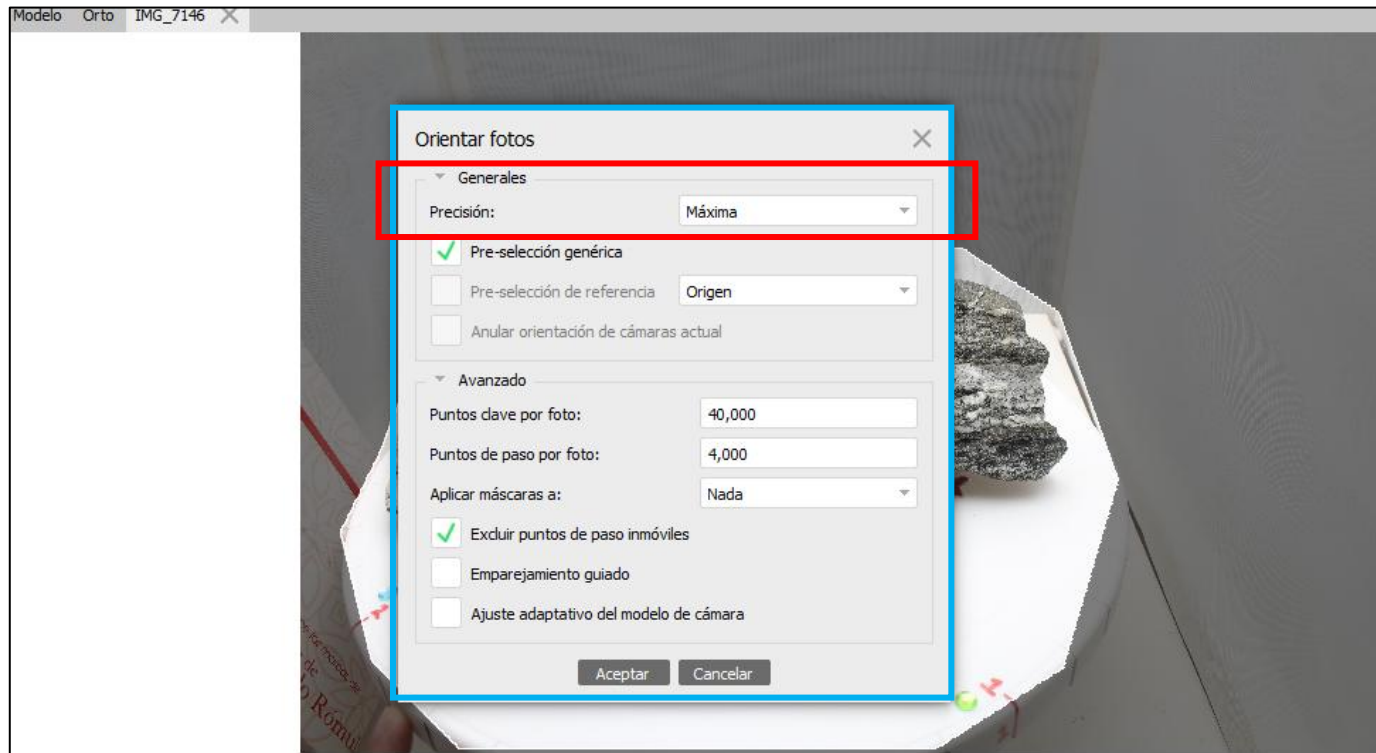


Paso 4. Orientas las fotografías

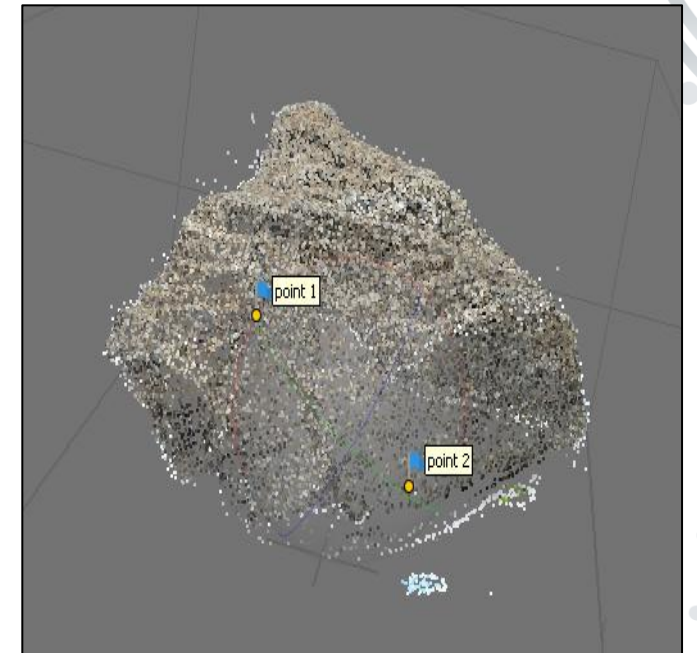
En las configuraciones generales, en el apartado “Precisión”, se puede seleccionar la opción “Máxima” para obtener la mayor cantidad de puntos de paso (tie points) y, de este modo, lograr mejores resultados en la orientación.

Sin embargo, en algunos casos es necesario trabajar con una calidad “Alta” o “Media” cuando se observa que las fotografías no se orientan adecuadamente.

El resto de los parámetros pueden dejarse con los valores predeterminados.



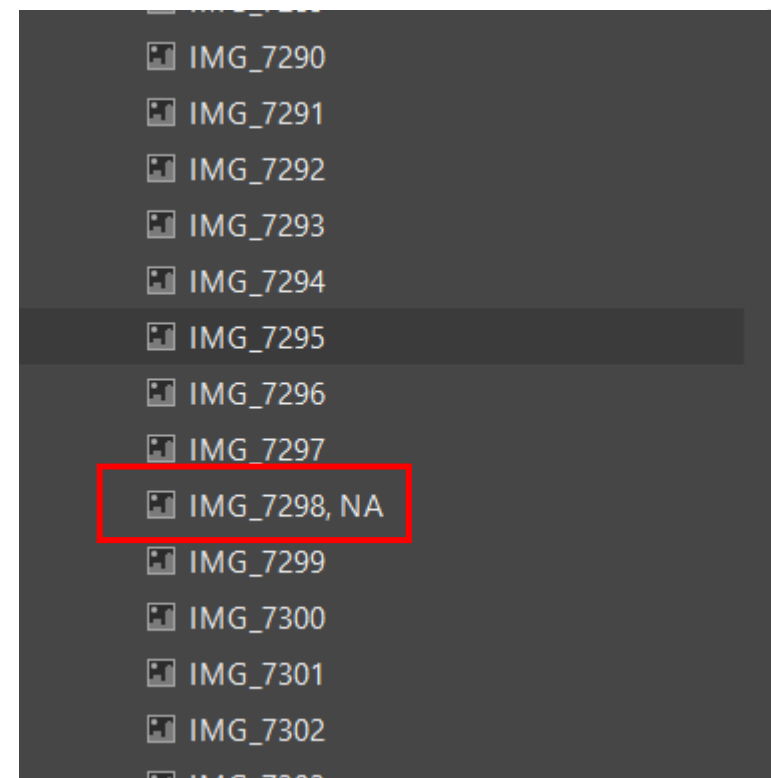
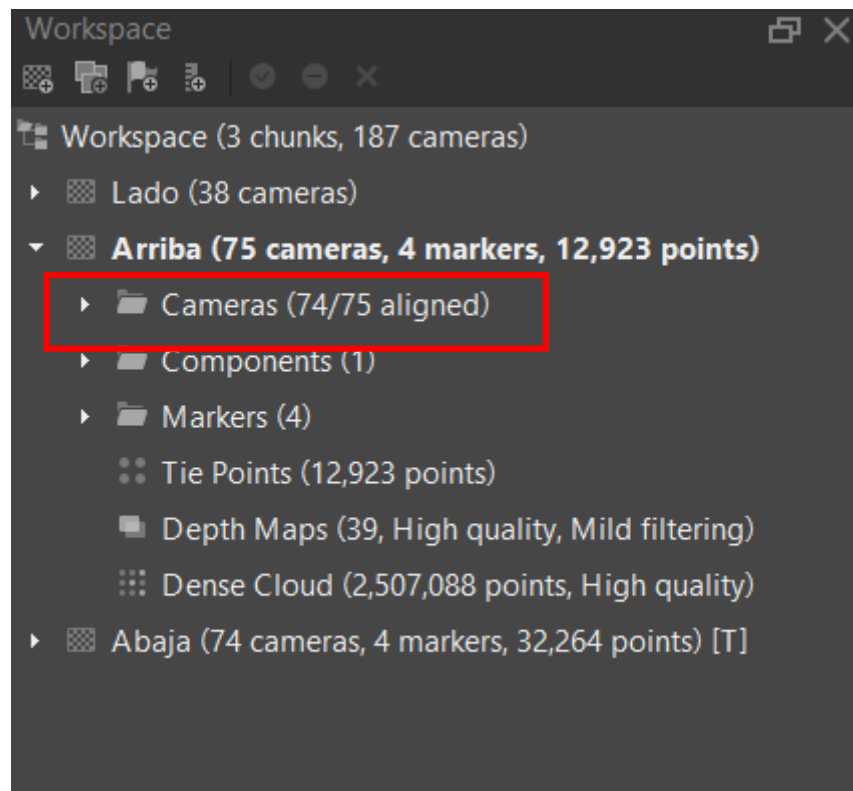
Resultado



Paso 4. Orientas las fotografías

En el panel del chunk, una vez finalizada la orientación, se podrá ver la cantidad de imágenes alineadas, expresada como una fracción (por ejemplo, 74/75 indica que 74 de las 75 fotografías se lograron alinear en la imagen de ejemplo). Una imagen no alineada aparecerá con el valor NA.

El producto resultante de este proceso es una nube de puntos de paso (Tie Points). Una vez generados estos puntos, se habilita la opción para crear la nube densa de puntos.

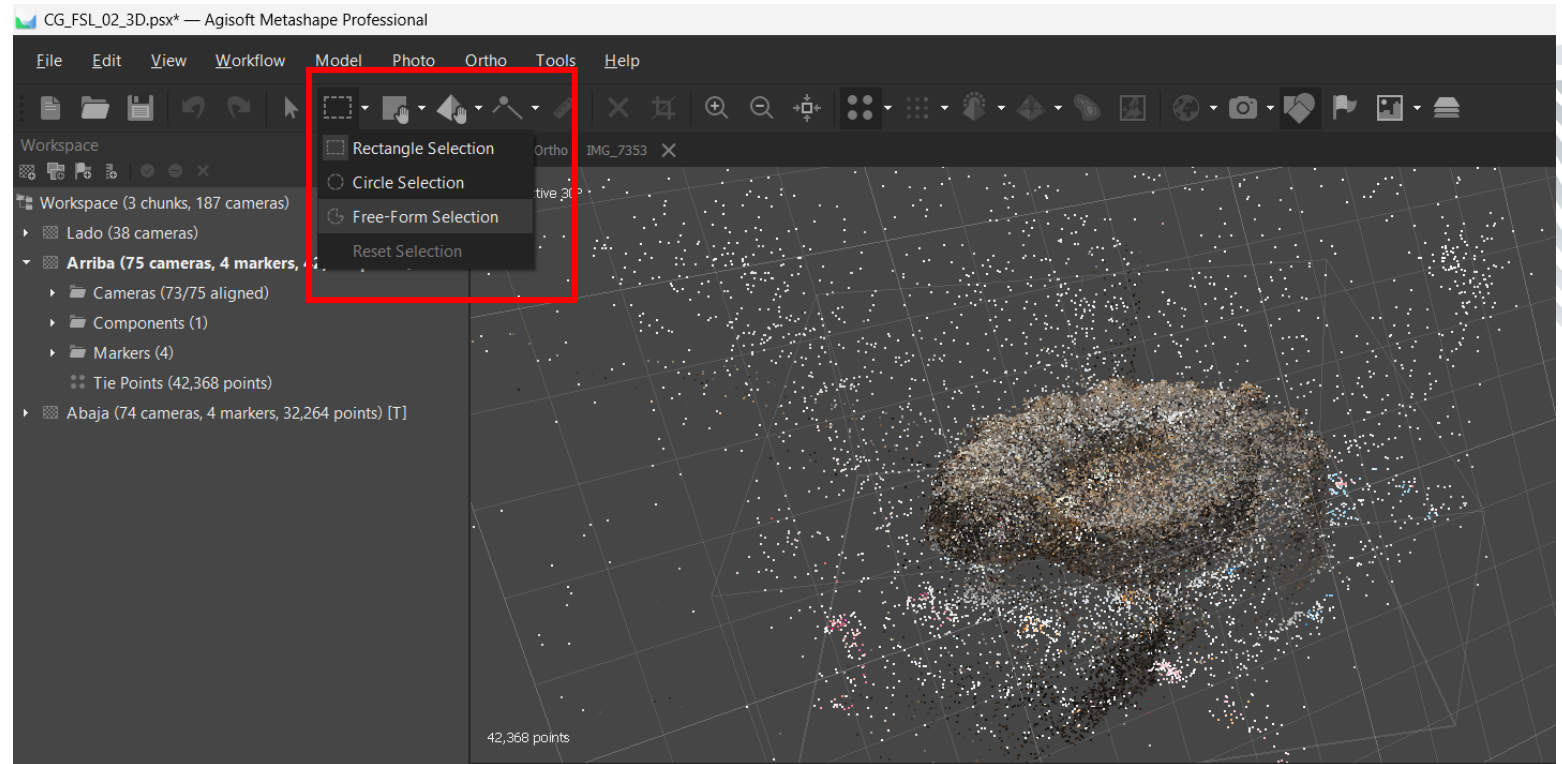


Paso 5. Filtrado nube puntos de paso

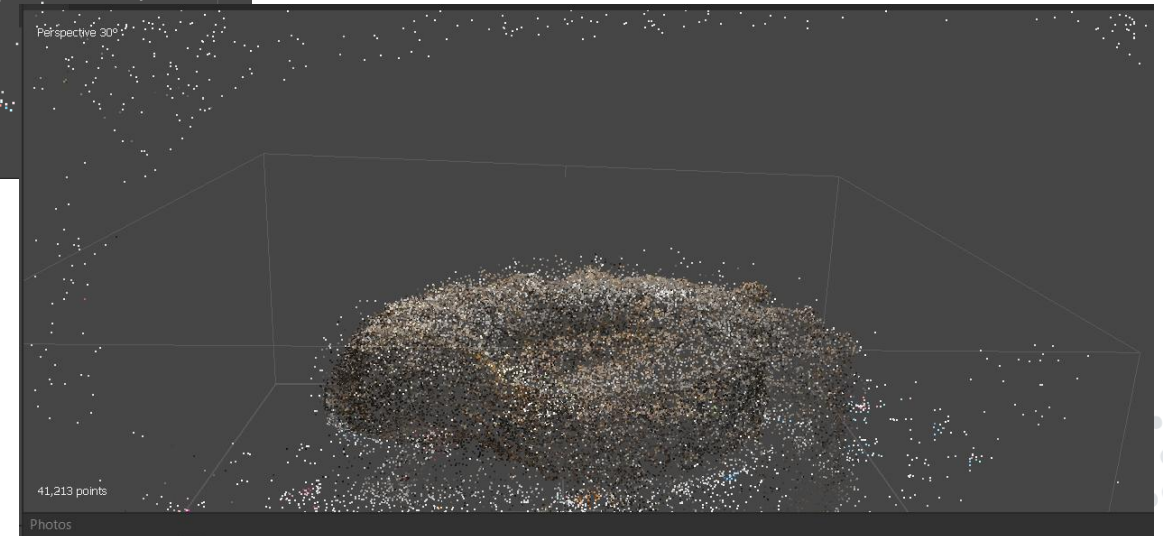
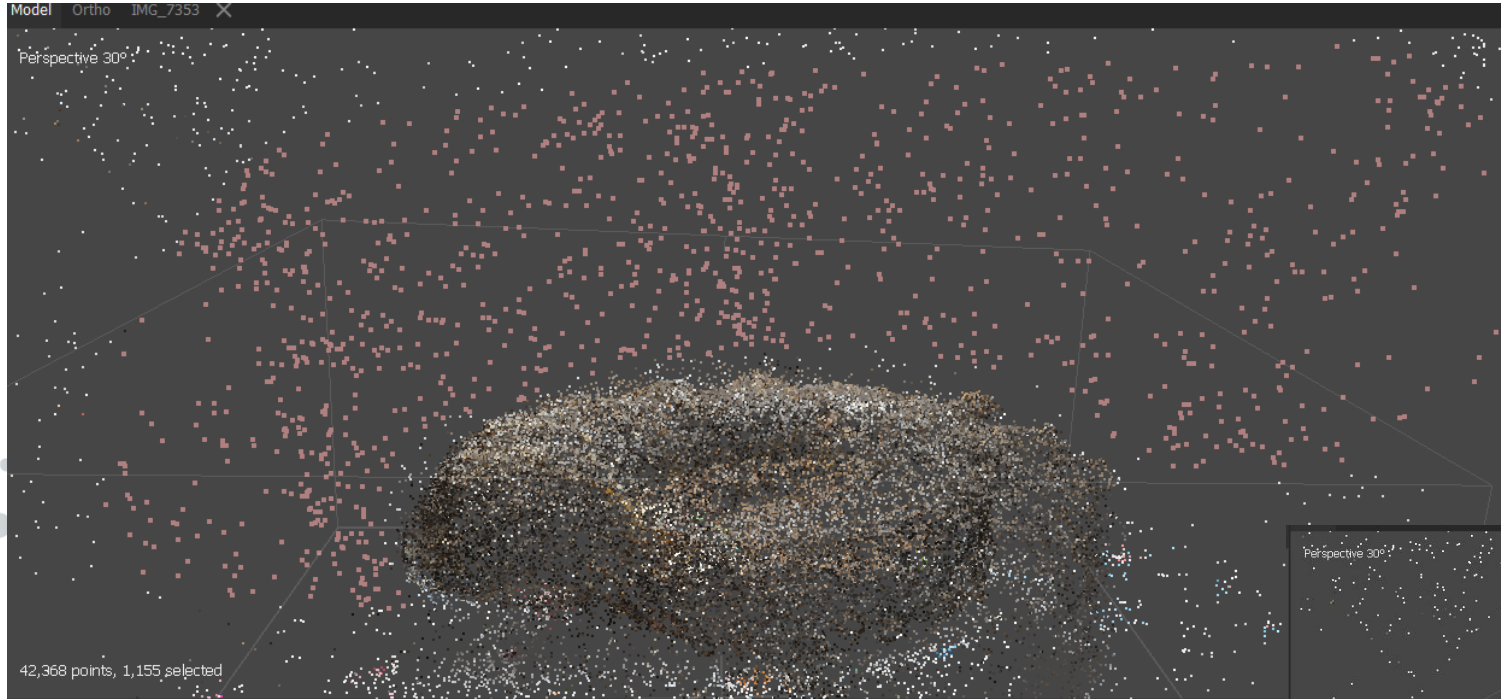
La nube de puntos de paso puede conservar ruido o puntos que no pertenecen a la muestra. Para eliminar estos puntos indeseados se utiliza la herramienta de selección:

1. En la barra superior, selecciona la herramienta de selección libre (Free Form Selection).
2. Dibuja de manera libre un polígono alrededor de los puntos que se quieren eliminar. Todos los puntos contenidos dentro de este polígono quedarán seleccionados.
3. Para borrar los puntos seleccionados, presiona la tecla Suprimir.

Repetir este proceso hasta obtener una nube de puntos de paso lo más limpia posible.



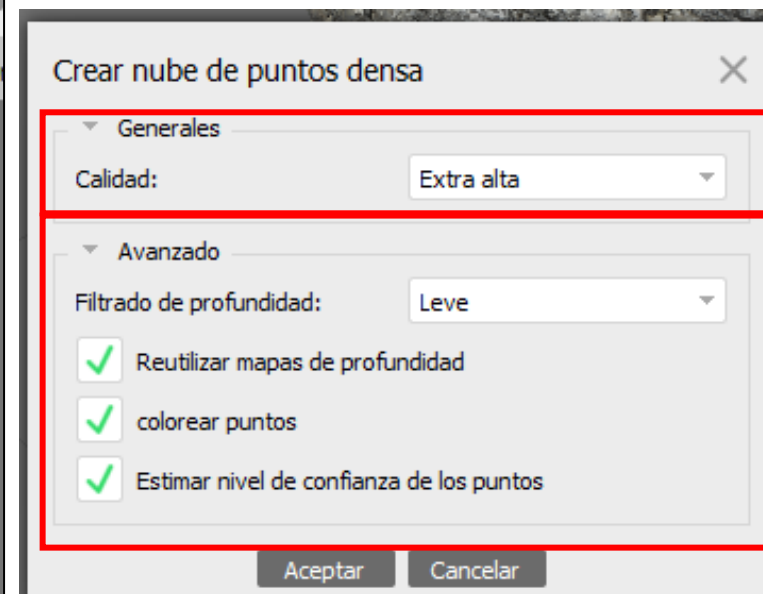
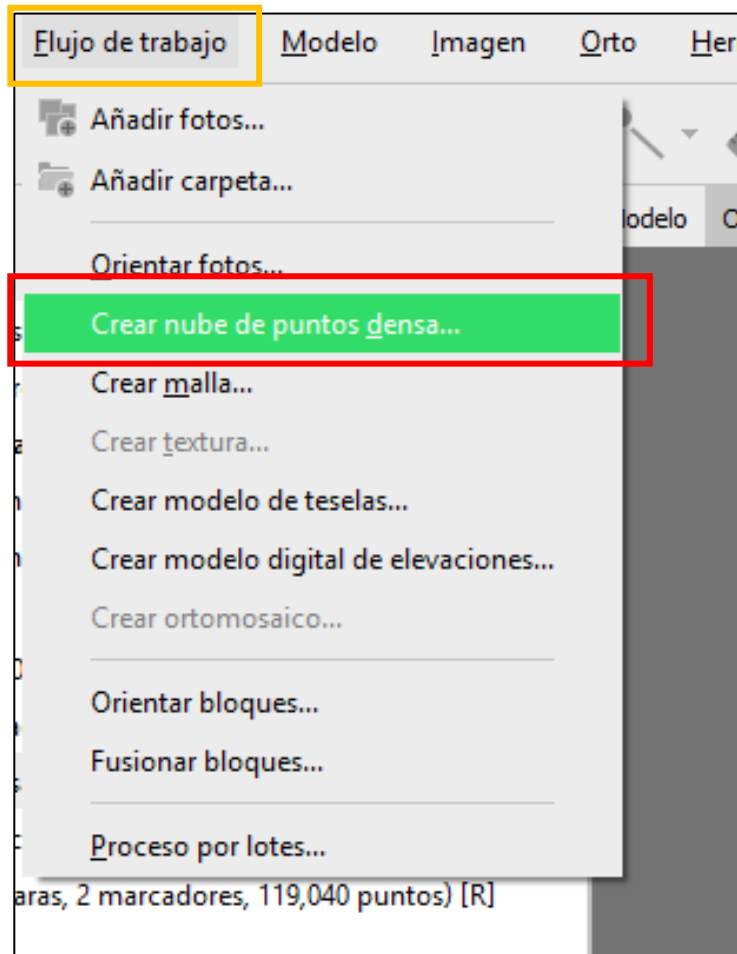
Paso 5. Filtrado nube puntos de paso



Paso 6. Generar nube de puntos densa

Una vez filtrada la nube de puntos de paso, se puede proceder a crear la nube de puntos densa.

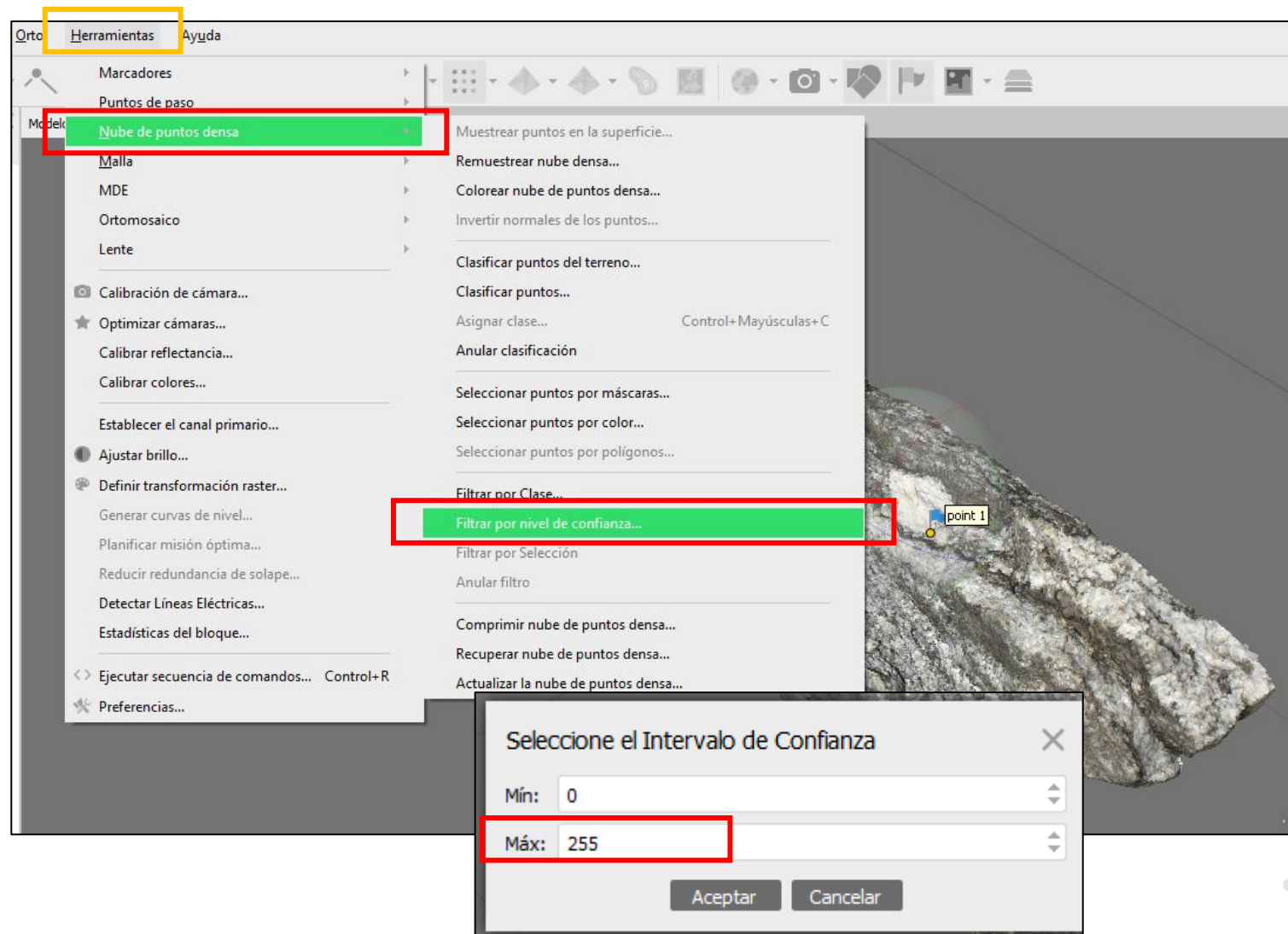
1. En la parte superior del programa, haz clic en el menú “**Flujo de trabajo**” y seleccionar la opción “**Crear nube puntos densa**”.
2. Se recomienda escoger la opción de mayor calidad; sin embargo, es importante tener en cuenta que esto dependerá de la capacidad y rendimiento del equipo, ya que esta etapa puede consumir más tiempo y recursos que la generación de la nube de puntos de paso.
3. En las opciones avanzadas, se recomienda activar la opción “Estimar nivel de confianza de los puntos” de la nube de puntos densa, ya que esto será útil posteriormente para limpiar la nube densa.



Paso 7. Limpiar la nube de puntos densa

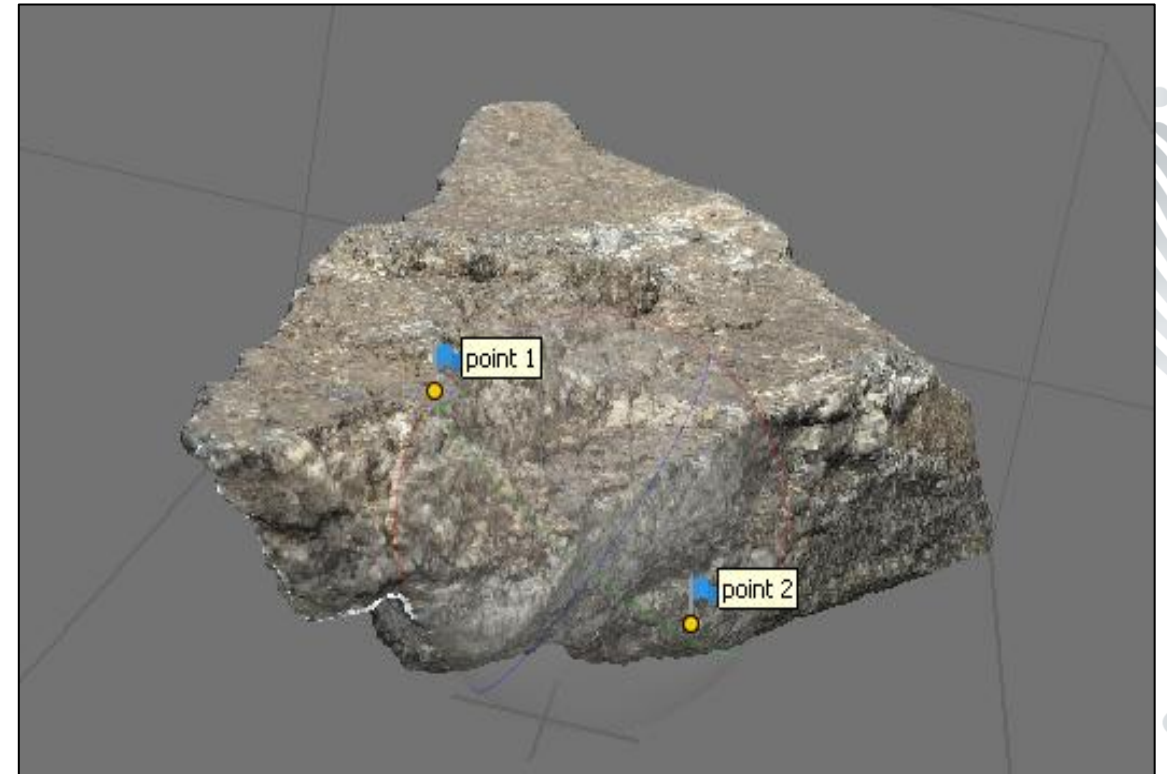
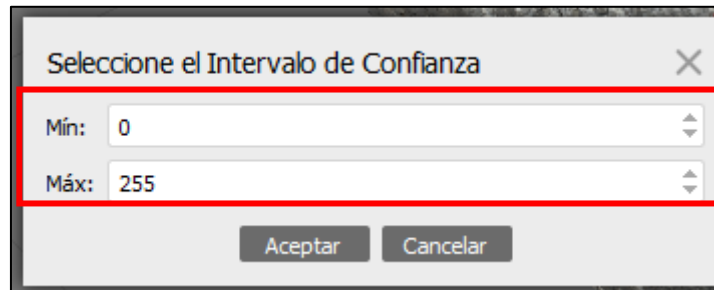
La limpieza de la nube de puntos densa es un paso fundamental, ya que permite obtener un modelo mucho más pulido y libre de ruido.

1. En la parte superior del programa, haz clic en el menú “Herramientas”.
2. Sigue la ruta mostrada en la imagen hasta encontrar la opción “Filtrar por nivel de confianza” y selecciónala.
3. En la ventana que se abrirá, establece el intervalo de nivel de confianza con un mínimo de 0 y un máximo de 2 para eliminar los puntos de baja confiabilidad y limpiar la nube de puntos densa. Esto mostrará únicamente los puntos con bajo nivel de confianza.



Paso 7. Limpiar la nube de puntos densa

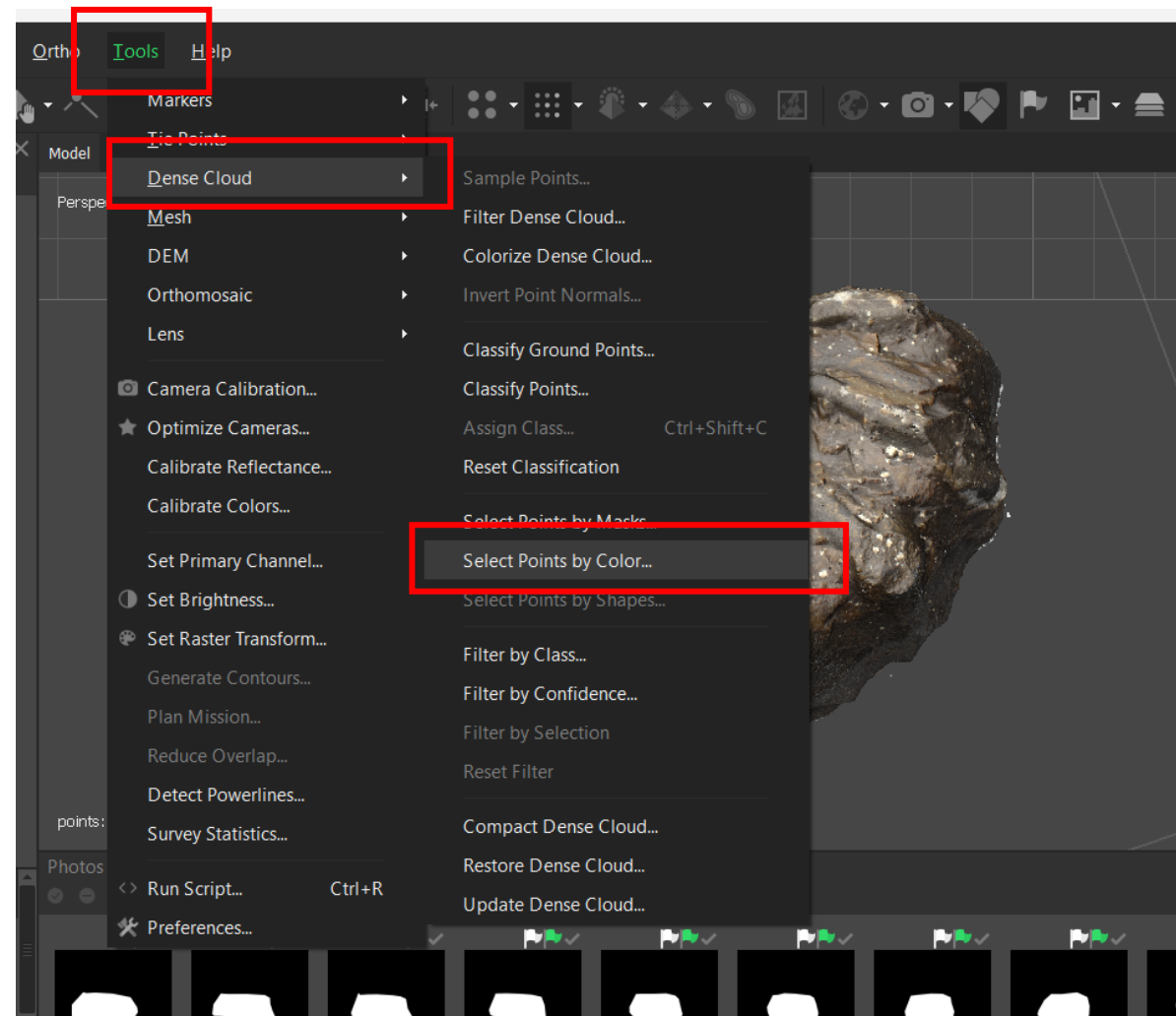
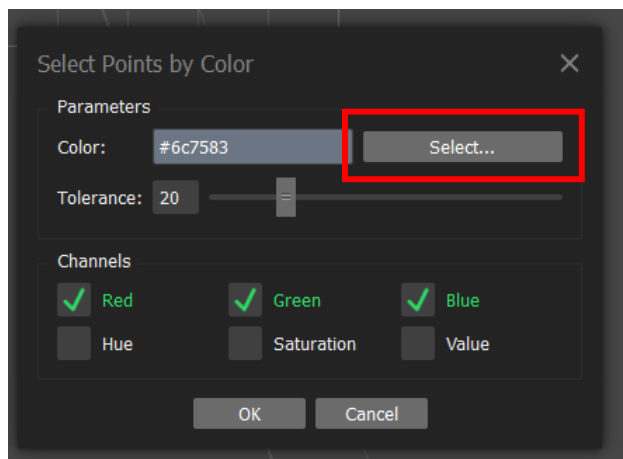
4. Utiliza la herramienta de selección para seleccionar todos estos puntos de baja confianza y presiona la tecla Suprimir para eliminarlos.
5. Una vez eliminados, vuelve a abrir el filtro de nivel de confianza y ajusta los valores mínimo y máximo a 0 y 255, respectivamente, para visualizar nuevamente toda la nube de puntos densa ya depurada.



Paso 7. Limpiar la nube de puntos densa

También es posible realizar una selección de puntos según su color, lo cual es útil para eliminar ruido específico o materiales que contrasten con la muestra.

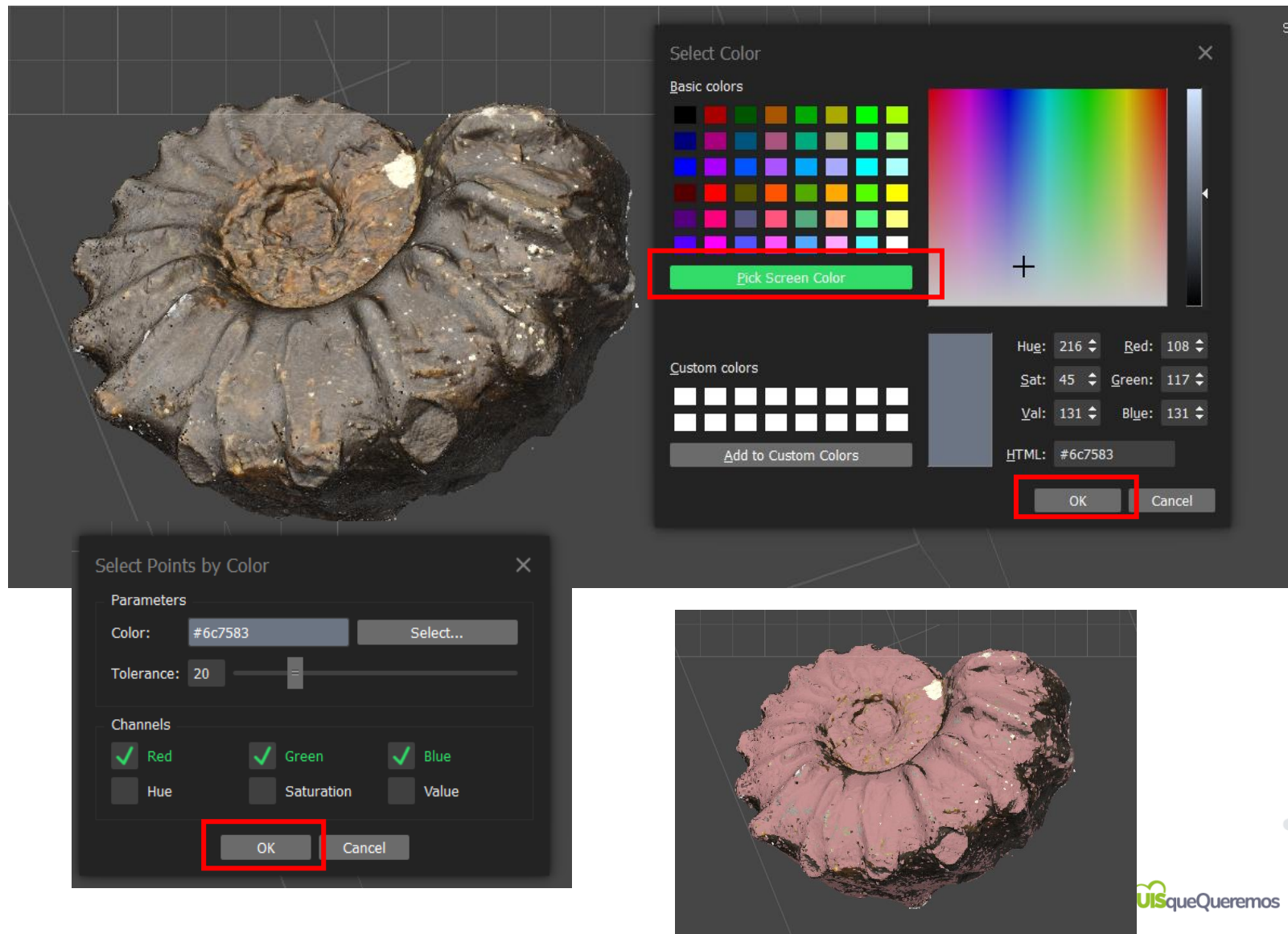
1. Dirígete al menú “Herramientas” y selecciona la opción “Seleccionar puntos por color”.
2. En la ventana que se abrirá, podrás escoger el color, definir su tolerancia y seleccionar los canales que deseas considerar (Rojo, Verde, Azul, Hue, Saturation, Value).
3. Si haces clic en la opción “Select...” dentro de esta ventana, se abrirá un selector que te permitirá elegir directamente un color desde la nube de puntos.



Paso 7. Limpiar la nube de puntos densa

En la nueva ventana que se abre, selecciona la opción “Pick Screen Color” (seleccionar desde la ventana). Esto habilitará un cursor con el cual, al hacer clic sobre la nube de puntos, se capturará el color donde se encuentre el cursor.

Luego, haz clic en OK para regresar a la ventana anterior y vuelve a confirmar con OK. De esta manera, quedarán seleccionados todos los puntos que comparten ese mismo color, y podrás proceder a eliminarlos si lo deseas, utilizando la tecla Suprimir.



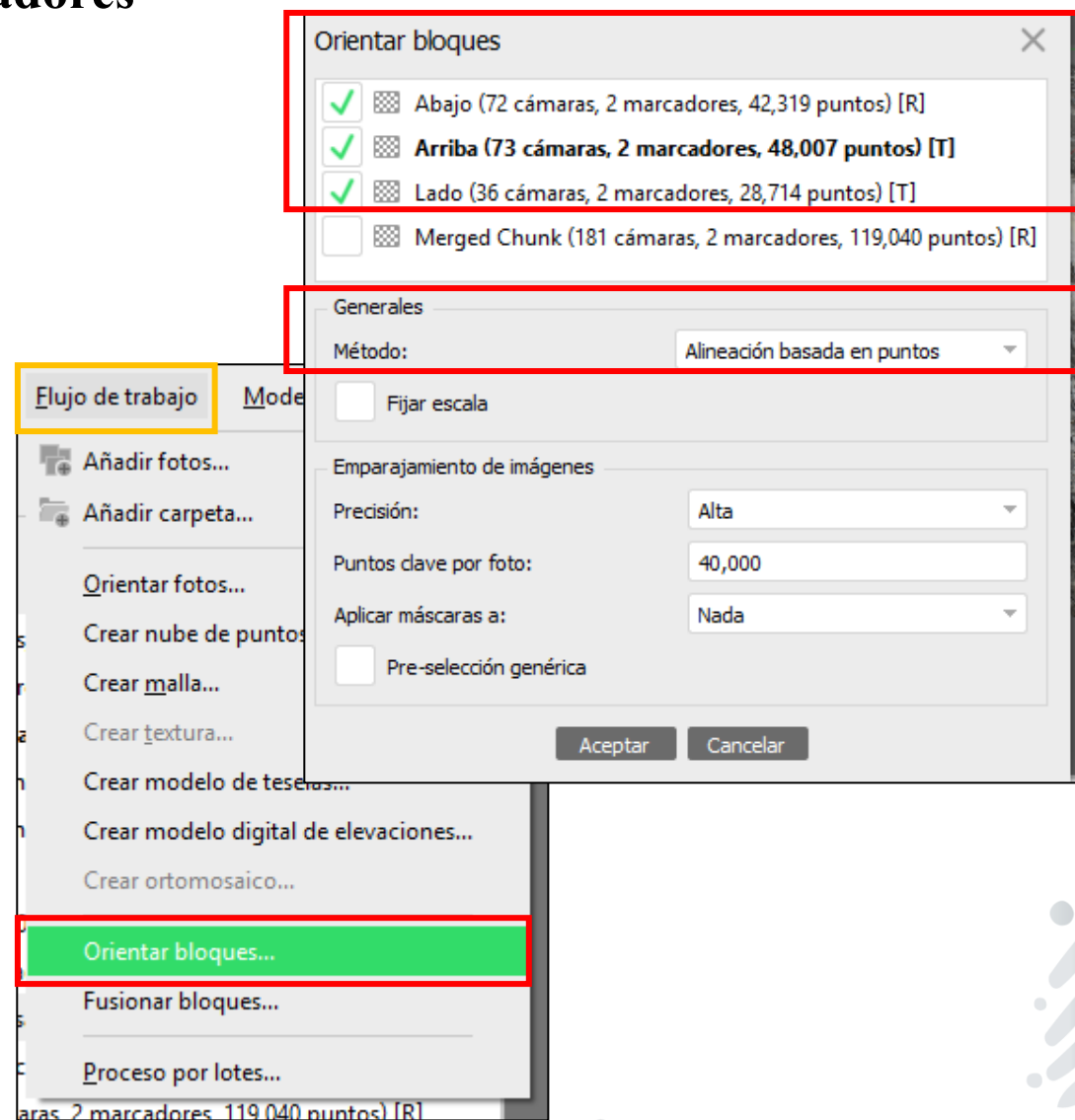
Paso 8. Orientar y unir chunks mediante marcadores

Antes de orientar y unir los chunks es necesario eliminar todos los marcadores existentes en cada uno de ellos y crear nuevos marcadores directamente sobre la muestra.

- Los marcadores anteriores estaban ubicados solo sobre la mesa rotatoria; los nuevos deben estar:
- En el mismo punto de la muestra en todos los chunks. Con el mismo nombre en cada chunk.

Se recomienda contar con al menos tres marcadores para poder realizar correctamente la orientación y la unión de los chunks.

1. En la parte superior del programa, haz clic en el menú “**Flujo de trabajo**” y seleccione la opción “**Orientar bloques**”.
2. Marca (chulea) los bloques que desees orientar. En el campo “Método”, cambia la opción por defecto (basado en puntos) a “Alineación basada en marcadores”. En algunos casos la alineación por puntos puede funcionar, pero debido a la complejidad de las muestras se recomienda trabajar por marcadores.
3. Haz clic en “Aceptar” para ejecutar la orientación de los bloques.



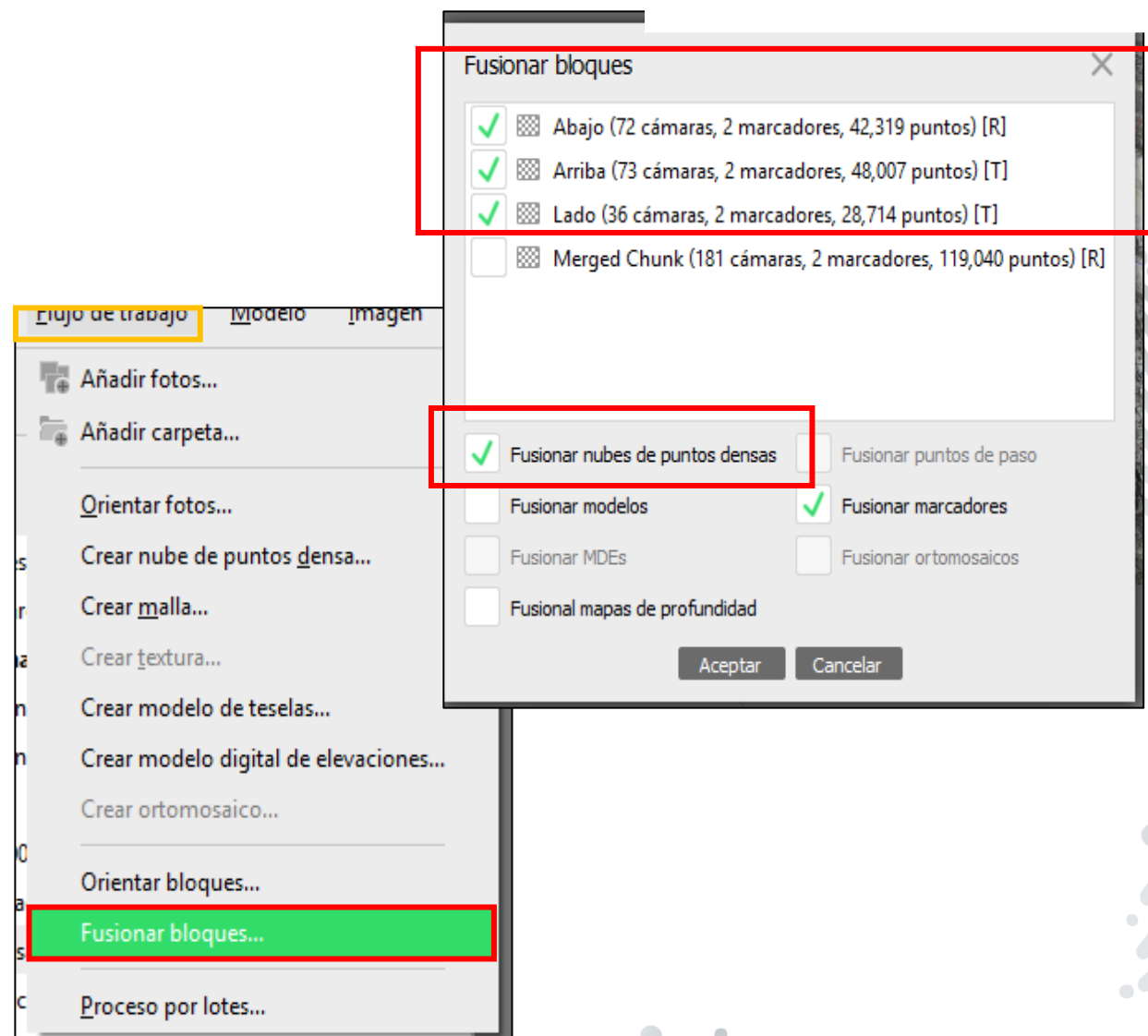
Paso 8. Orientar y unir chunks mediante marcadores

Una vez orientados los chunks:

5. En el menú “**Flujo de trabajo**”, selecciona la opción “**Fusionar bloques**” para crear un nuevo chunk.
6. En las opciones de fusión, selecciona “Fusionar nube de puntos densa”.

Recomendación:

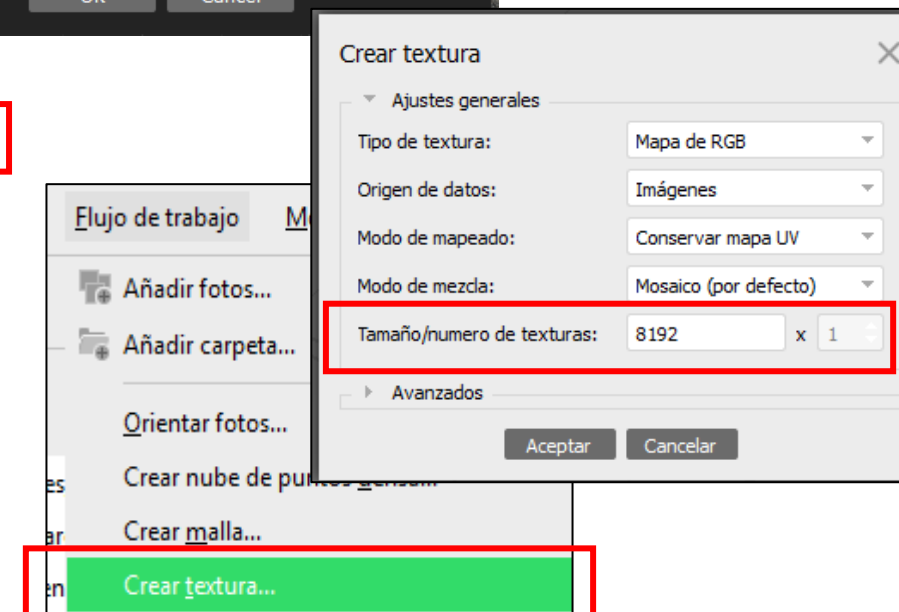
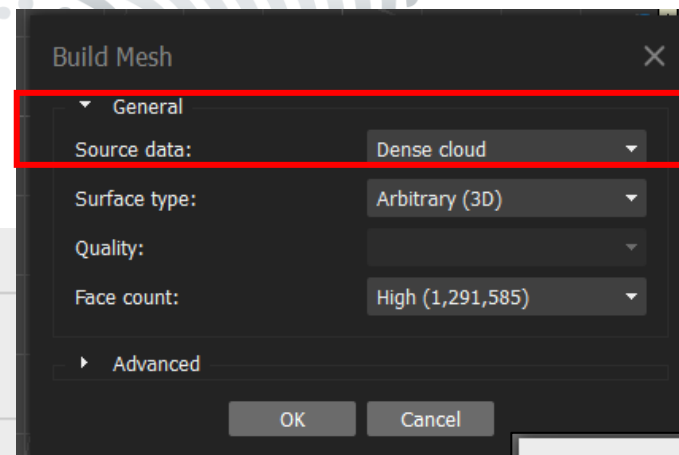
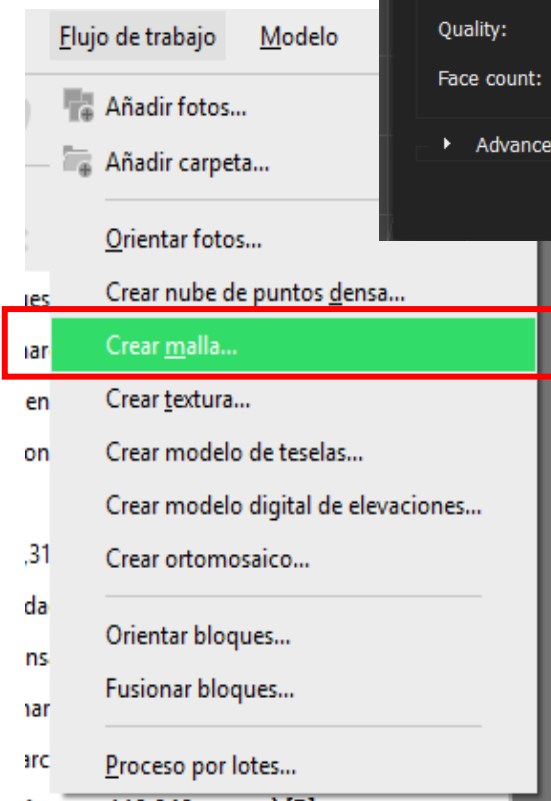
En este punto se aconseja guardar una copia del proyecto como respaldo, en caso de que se presenten inconvenientes posteriores con el modelo fusionado.



Paso 9. Generar el modelo 3D

Con el chunk unido ya se puede proceder a generar el modelo 3D de la muestra de roca. Para ello:

1. En la parte superior del programa, haz clic en el menú “Flujo de trabajo” y selecciona la opción “Crear malla”.
2. En el campo Fuente de los datos, selecciona “Nube densa de puntos”. Ejecuta el proceso y espera a que finalice la generación de la malla.
3. Una vez creada la malla, procede a generar la textura con la opción “Crear textura” en el mismo menú “Flujo de trabajo”.
4. Se desplegará una nueva ventana; se pueden dejar los parámetros por defecto. Sin embargo, para una mejor calidad de la textura, es posible modificar el parámetro “Tamaño/número de texturas”. Por defecto está en 4096, pero puede aumentarse según la capacidad del equipo y el nivel de detalle deseado.



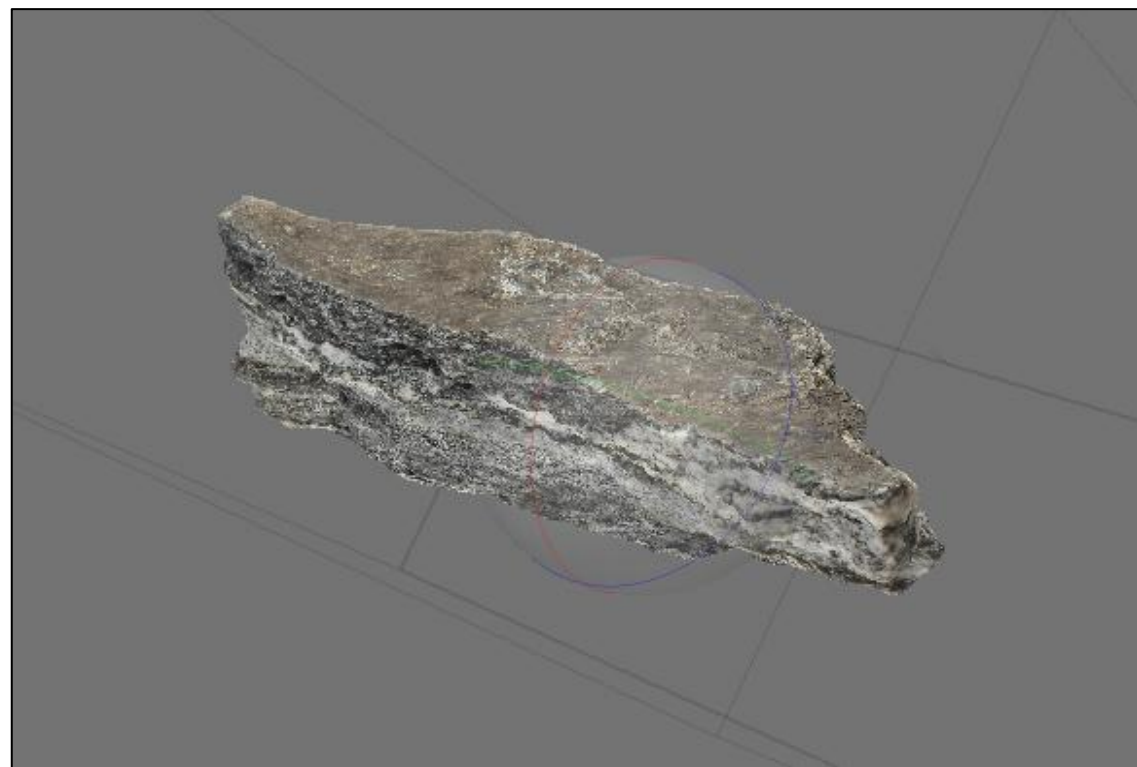
Paso 10. Escalado del modelo 3D

Una vez realizados todos los procesos anteriores se obtiene el modelo 3D.

Un procedimiento adicional que permite darle mayor realismo al modelo es escalarlo, de modo que, en caso de querer imprimirlo, conserve las mismas dimensiones que el objeto original.

Para realizar el escalado de las muestras se utilizan puntos de referencia o marcadores del chunk unido (también se pueden crear nuevos marcadores si es necesario).

Se debe medir la distancia real entre estos marcadores en la muestra física y luego introducir esos valores en Metashape. Se recomienda contar con al menos cuatro marcadores y usar las distancias entre ellos para obtener un escalado más preciso.

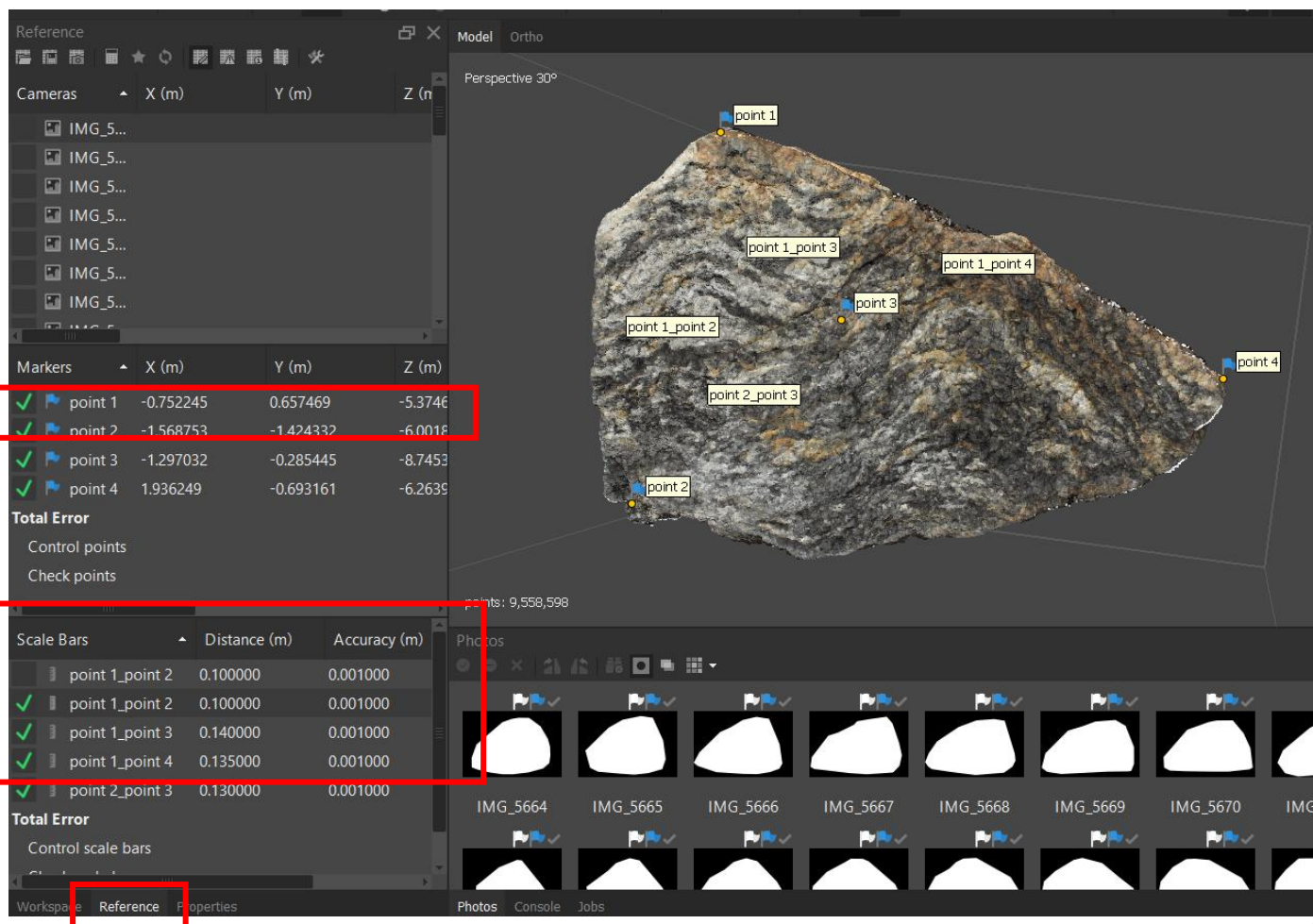


Paso 10. Escalado del modelo 3D

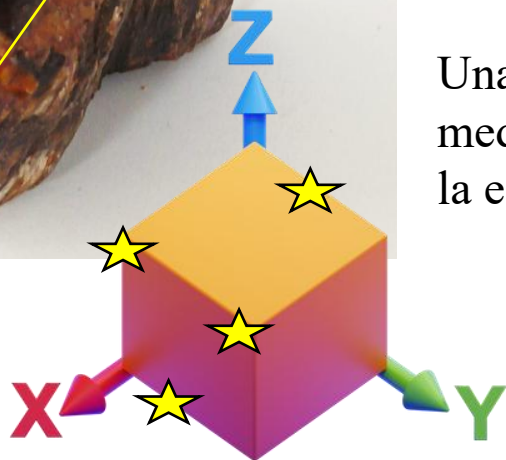
Una vez identificados los marcadores y realizadas las mediciones sobre la muestra física, se procede a ingresar esas distancias en Metashape desde el panel Reference.

1. En el panel de Reference, selecciona los dos primeros marcadores a los cuales les vas a asignar una distancia medida. Mantén presionada la tecla Shift y haz clic sobre cada marcador para seleccionarlos al mismo tiempo.
2. Haz clic derecho sobre la selección y elige la opción “Create Scale Bar” (Crear barra de escala). En la parte inferior del panel Reference, se creará una nueva barra de escala.
3. Haz doble clic en la casilla de Distance y escribe el valor de la medida real en metros.

Repetir este procedimiento para cada par de marcadores y sus respectivas distancias, de modo que el modelo quede correctamente escalado.

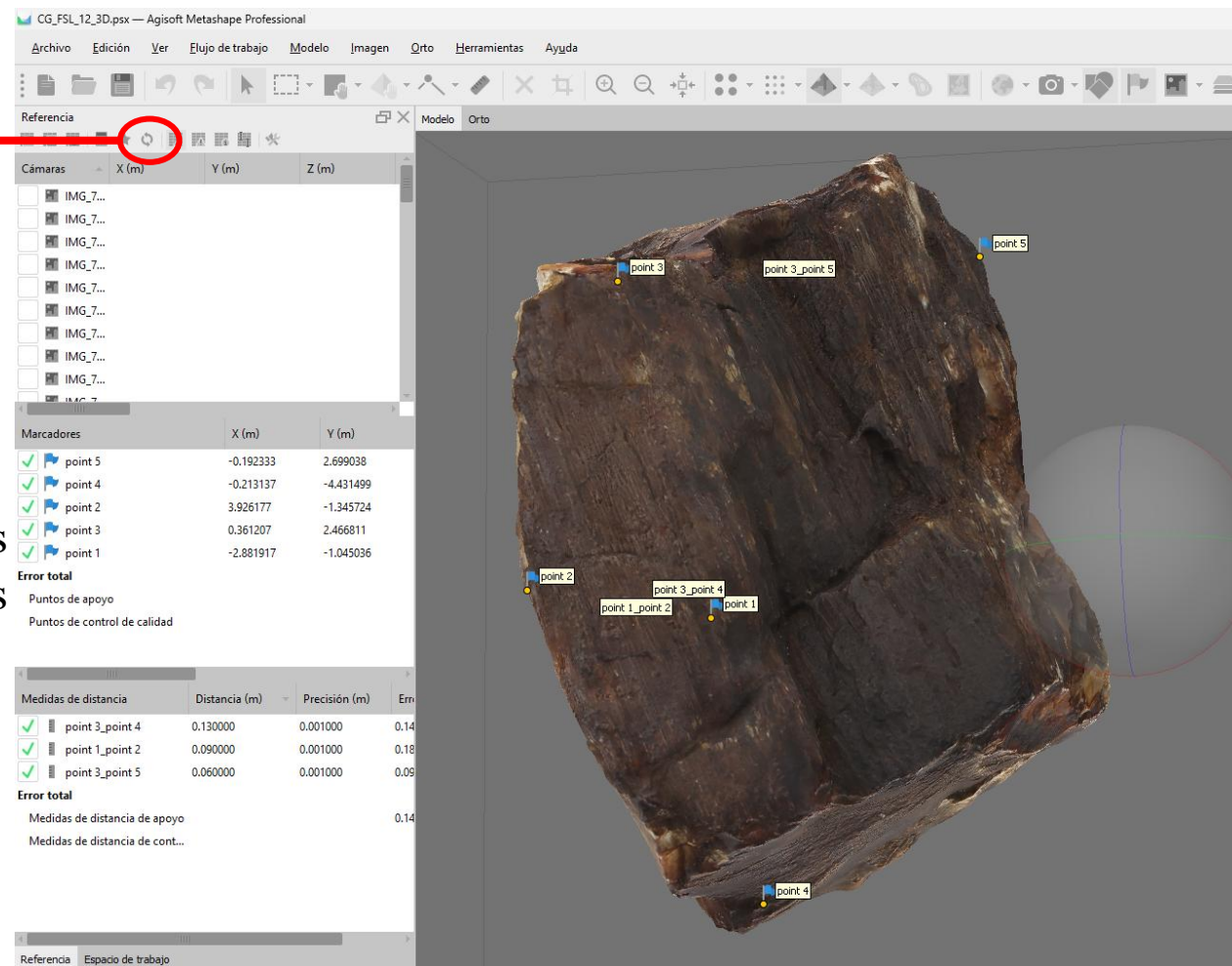


Paso 10. Escalado del modelo 3D



Con esta herramienta actualizas el tamaño de la muestra.

Una vez tengas las medidas, actualizas la escala.

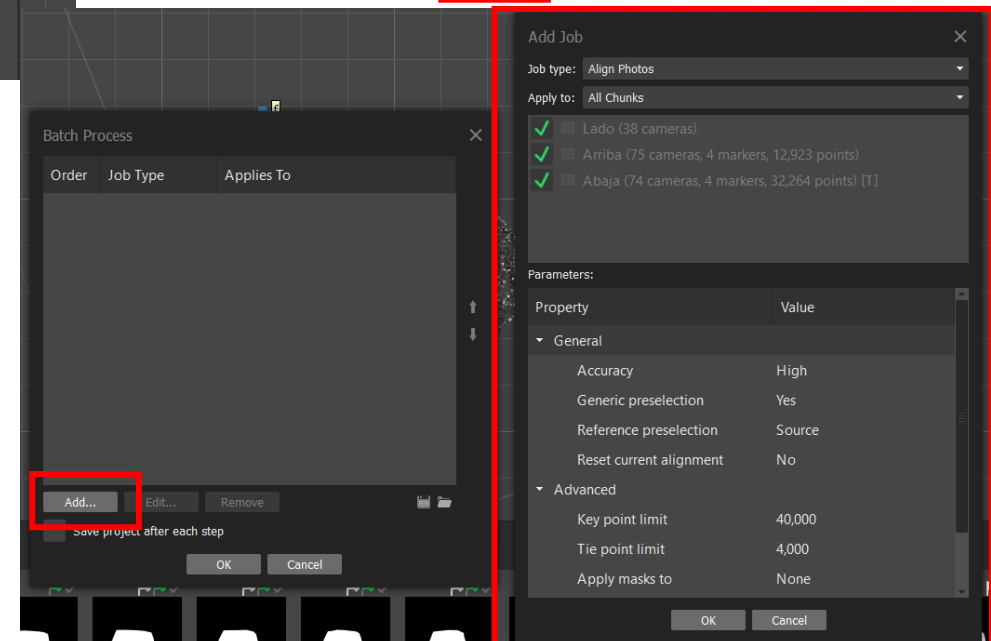
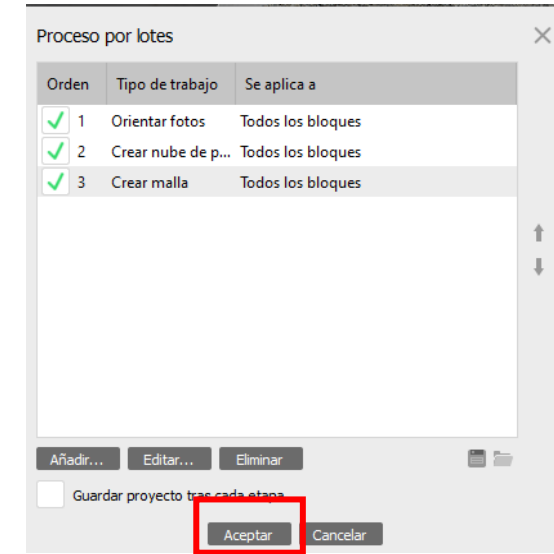
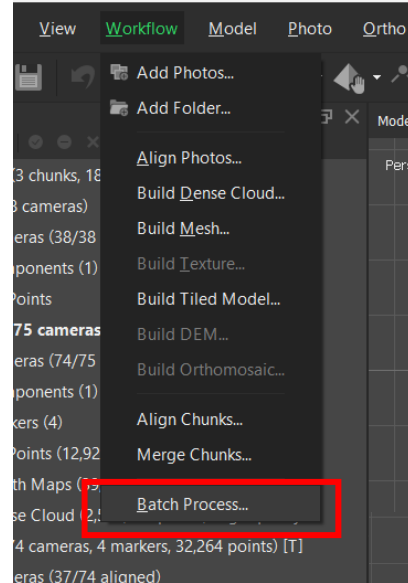


Consejo: Realizar procesos por lotes

Es posible agilizar el flujo de trabajo haciendo que varios procesos se ejecuten de forma secuencial mediante la opción “Proceso por lotes”. Para ello:

1. En el menú “Flujo de trabajo”, selecciona “Proceso por lotes...”.
2. En la ventana que se abre, haz clic en “Añadir”.
3. Se abrirá una nueva ventana donde debes seleccionar manualmente el proceso que deseas ejecutar (por ejemplo, orientar fotos, crear nube densa, crear malla), indicar a qué chunk(s) se aplicará y definir sus parámetros.

Esta herramienta es especialmente útil al momento de orientar las imágenes y generar la nube de puntos densa, ya que permite automatizar varias etapas del procesamiento.





Universidad
Industrial de
Santander



¡Gracias!